Redes de Proteínas e Câncer

Ataque Resiliência e Identificação Alvos Terapêuticos

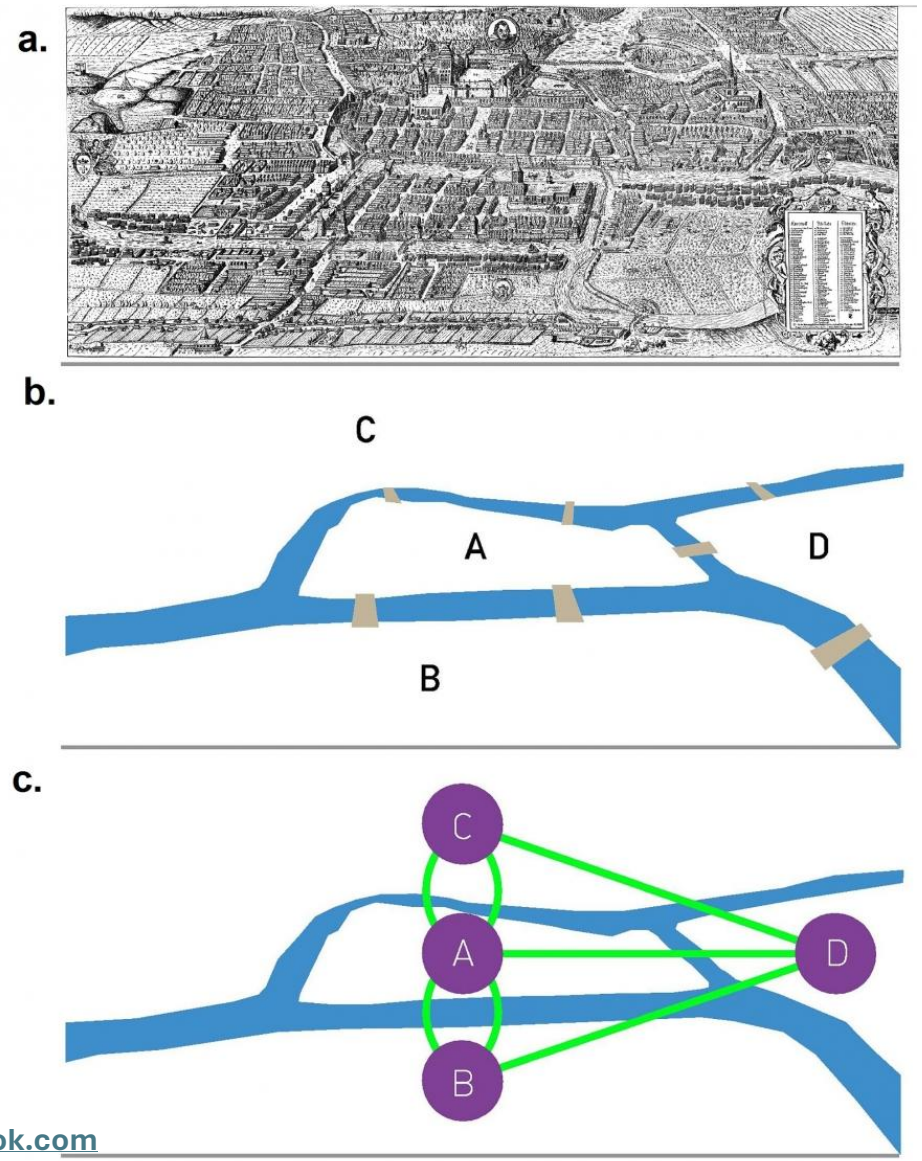
Rodrigo Henrique Ramos

Calendário TOTAL (20 semanas) - SUJEITO A (muitas) MUDANÇAS!!!

Julho	28	Apresentação; RUST parte 1 ✓
Agosto	4	RUST parte 2 ✓
	11	**Avaliação (entrega online, presença vinculada a nota)** ✓
	18	Palestra Fernando Vulcano ✓
	25	**Clojure parte 1 (CSD) - lab 105, as 4 aulas** ✓
Setembro	1	**Clojure parte 2 (CSD) - lab 105, as 4 aulas** ✓
	8	**Avaliação (entrega online, presença vinculada a nota)** ✓
	15	Palestra Eloize: PLN aplicado as redes sociais ✓
	22	**** WECOMP ** (sem aula)** ✓
	29	Palestra Ramos Redes de Proteínas e Câncer: Ataque, Resiliência e Ident de Genes Alvo
Outubro	6	**Avaliação (entrega online, presença vinculada a nota)**
	13	Palestra “Educação Financeira”
	20	Geoprocessamento
	27	**Avaliação escrita (Eloize, Educ.Fin., Geoprocessamento)**
Novembr	3	****FERIADO****
	10	?
	17	?
	24	?
Dezembr	1	?
	8	?
	15	?

Redes de Proteínas

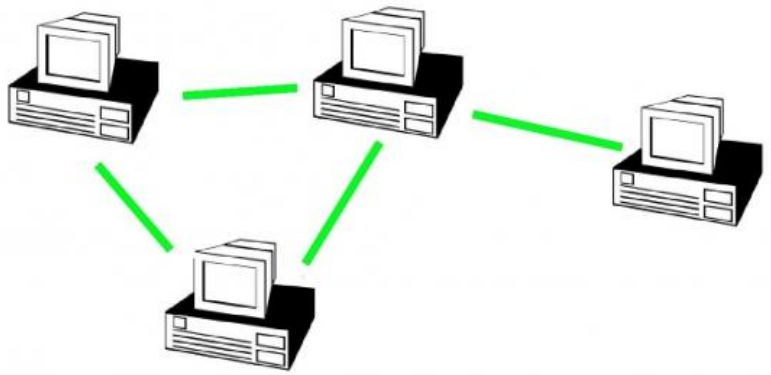
Modelando Problemas como Redes



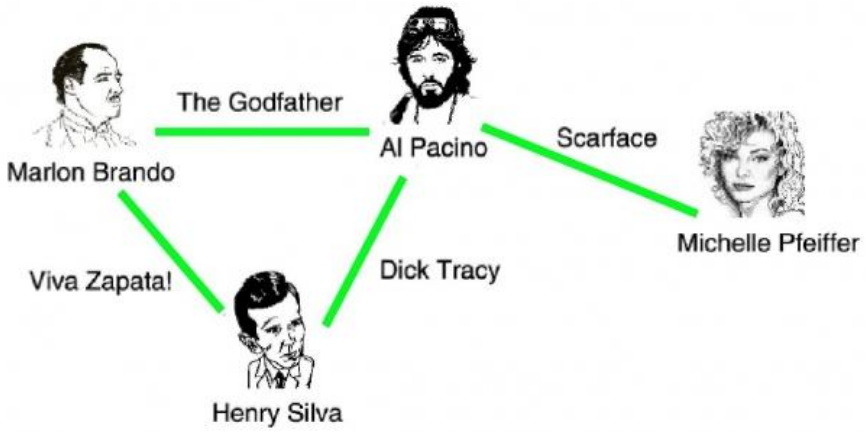
The Bridges of Königsberg: https://networksciencebook.com

Modelando Problemas como Redes

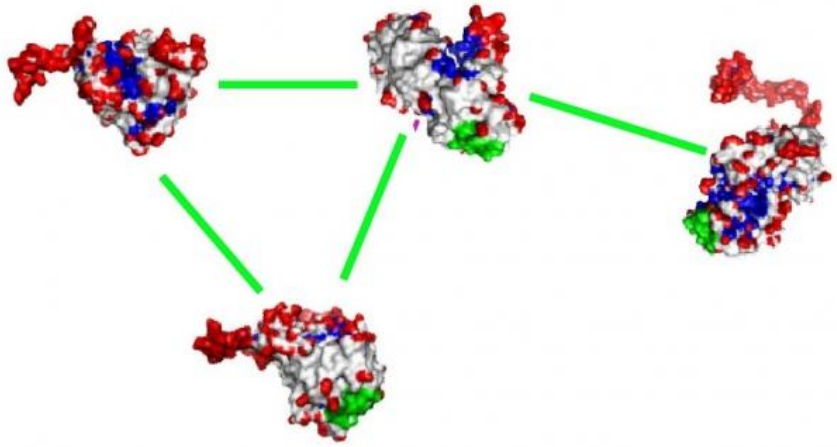
a.



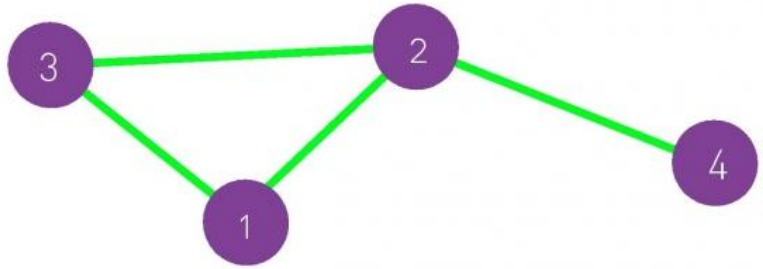
b.



c.

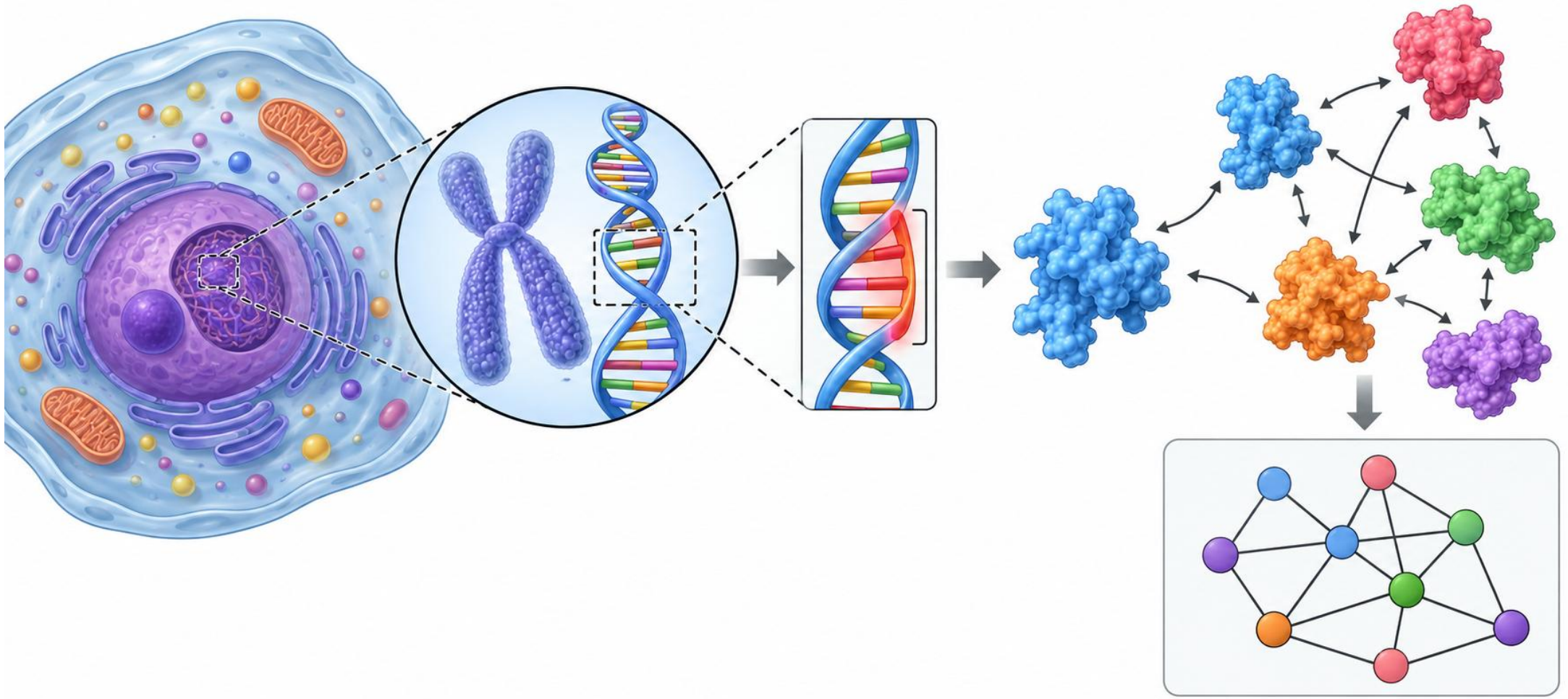


d.

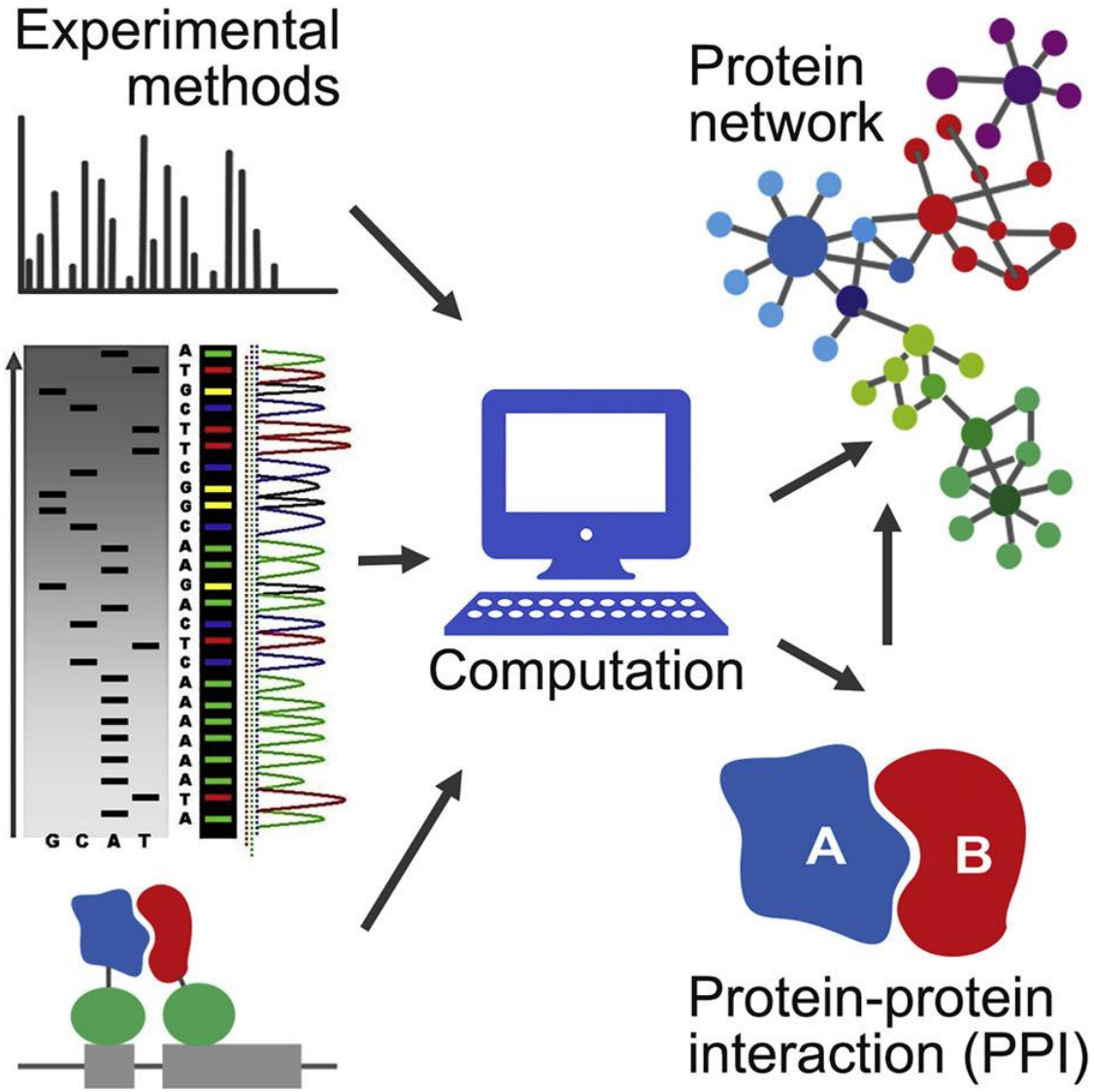


The Bridges of Königsberg: https://networksciencebook.com

Célula, Cromossomo, DNA, Proteína, Interações



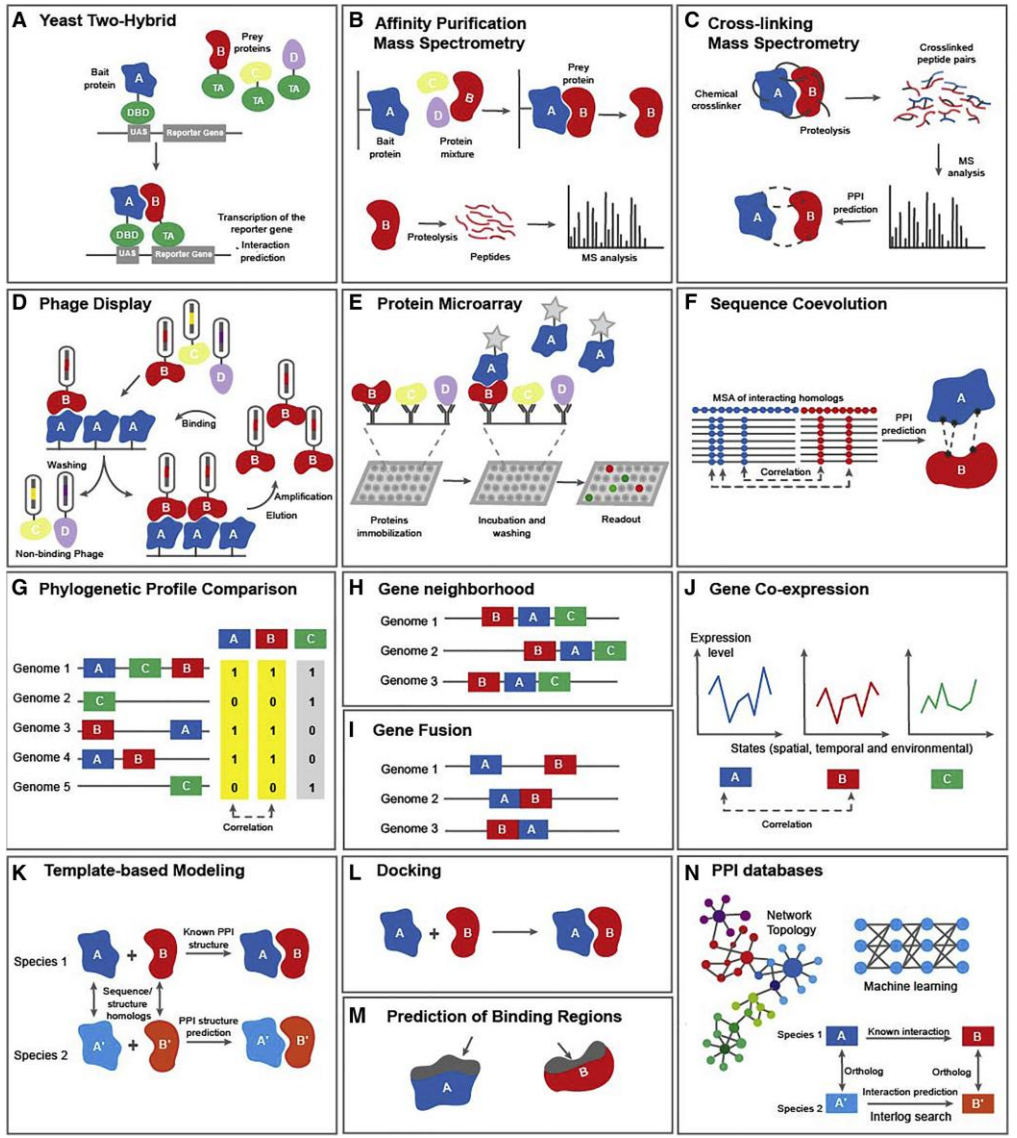
“Exploring protein-protein interactions at the proteome level”



Fonte: https://www.cell.com/structure/fulltext/S0969-2126%2822%2900040-5

“Exploring protein-protein interactions at the proteome level”

The methods described in this section are generally used for large-scale surveys and reveal the presence of an interaction without revealing its molecular details. They provide catalogs of potential pairwise interactions as a starting point for the validation and structural characterization of biologically interesting connections. The main challenge facing these methods is the substantial proportion of false positives.



Fonte: https://www.cell.com/structure/fulltext/S0969-2126%2822%2900040-5

“Exploring protein-protein interactions at the proteome level”

The m
large-s
withou
potent
validat
interes
metho

Somos da Computação: precisamos abstrair!

A identificação das interações entre proteínas envolve conhecimentos específicos de Biologia Molecular e Bioinformática, Genômica, etc...

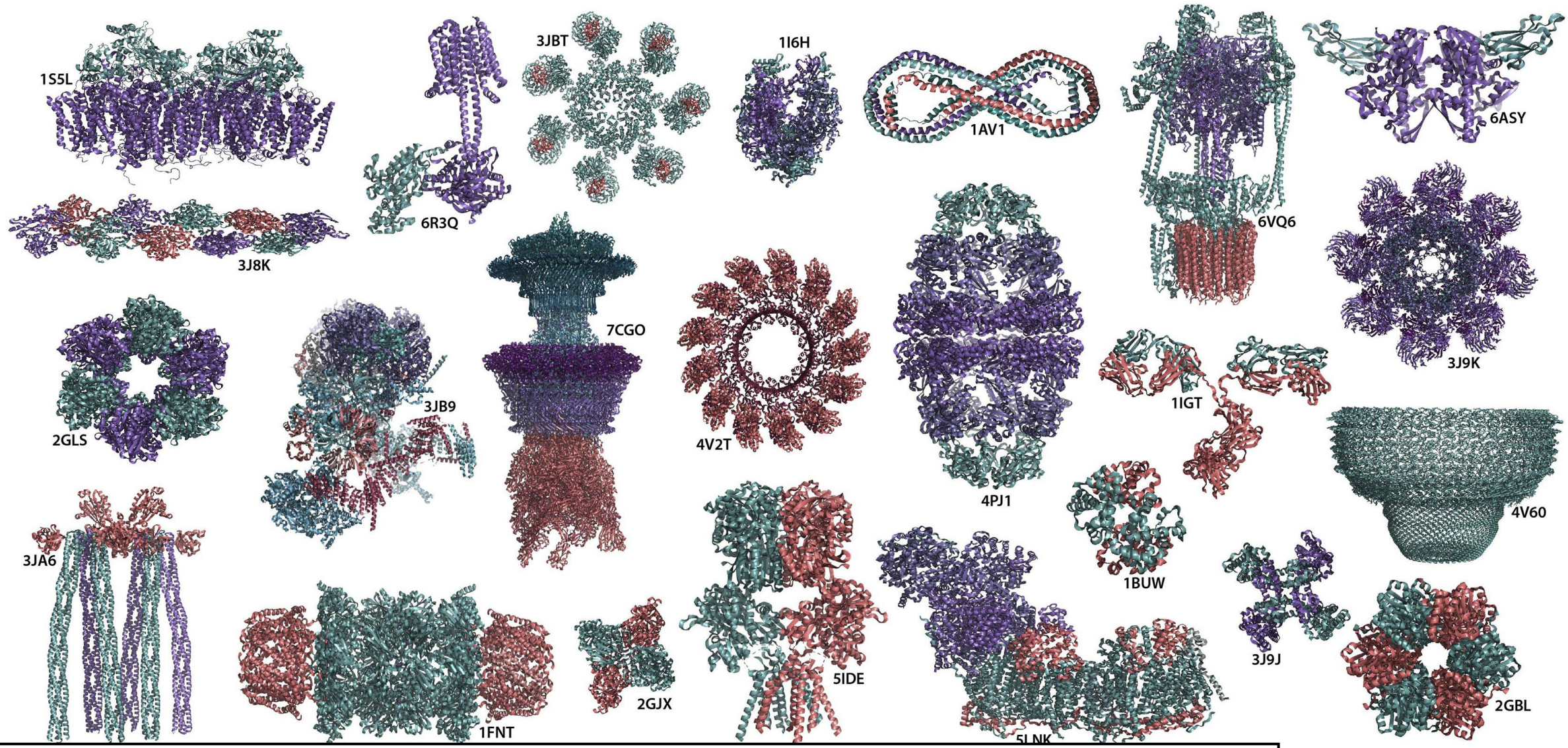
Nossa abstração é:
proteínas → nós
interações → arestas

A partir dessa representação, podemos estudar o sistema celular como uma **rede**.



Fonte: https://www.cell.com/structure/fulltext/S0969-2126%2822%2900040-5

Para quem duvida que precisa abstrair

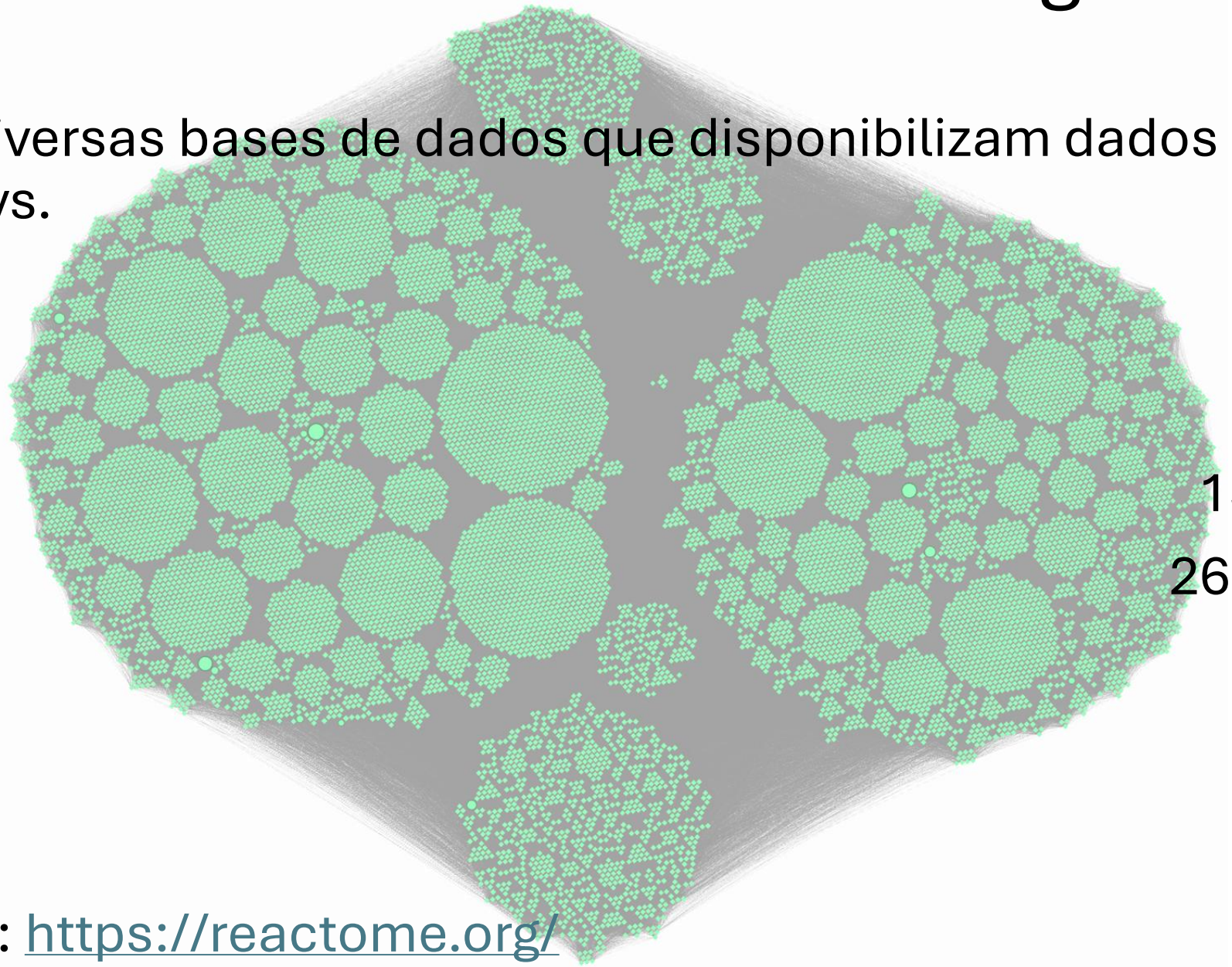


Estruturas tridimensionais de proteínas e/ou complexos macromoleculares

Fonte: https://www.cell.com/structure/fulltext/S0969-2126%2822%2900040-5

Parte boa: Existem bases de dados gratuitas ☺

- Existe diversas bases de dados que disponibilizam dados de redes e pathways.



Reactome

13.953 Proteínas

268.857 Interações

Reactome: https://reactome.org/

Parte ruim: Existe pouca consistência entre as bases

Contents lists available at ScienceDirect

Heliyon

journal homepage: www.cell.com/heliyon



Review article

Human protein–protein interaction networks: A topological comparison review

Rodrigo Henrique Ramos [a,b,*], Cynthia de Oliveira Lage Ferreira [a], Adenilso Simao [a]

[a] University of São Paulo, São Carlos, SP, Brazil
[b] Federal Institute of São Paulo, São Carlos, SP, Brazil

ARTICLE INFO

Dataset link: https://github.com/RodrigoHenriqueRamos/Human-Protein-Protein-Interaction-Networks-A-Topological-Comparison-Review

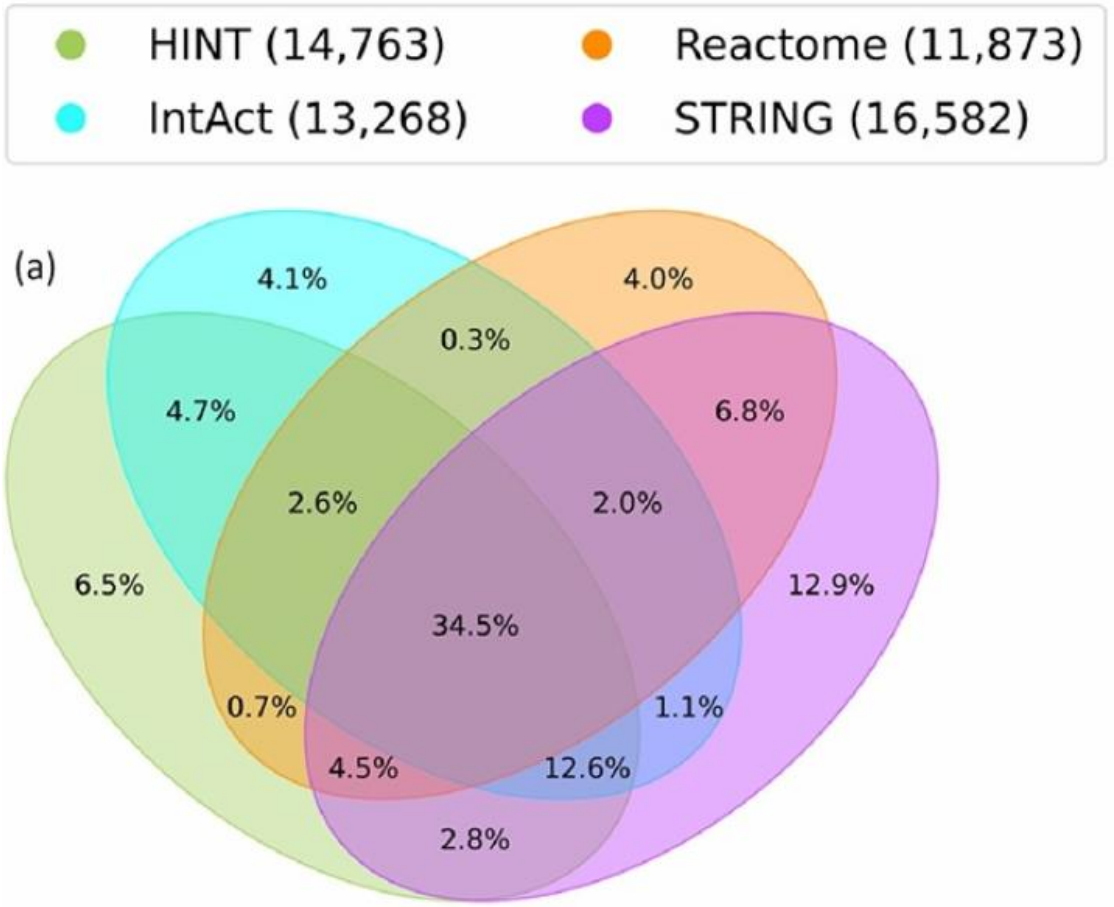
Keywords:
Protein–protein interaction networks
PPIN
Complex systems
Centrality measures
Network topology

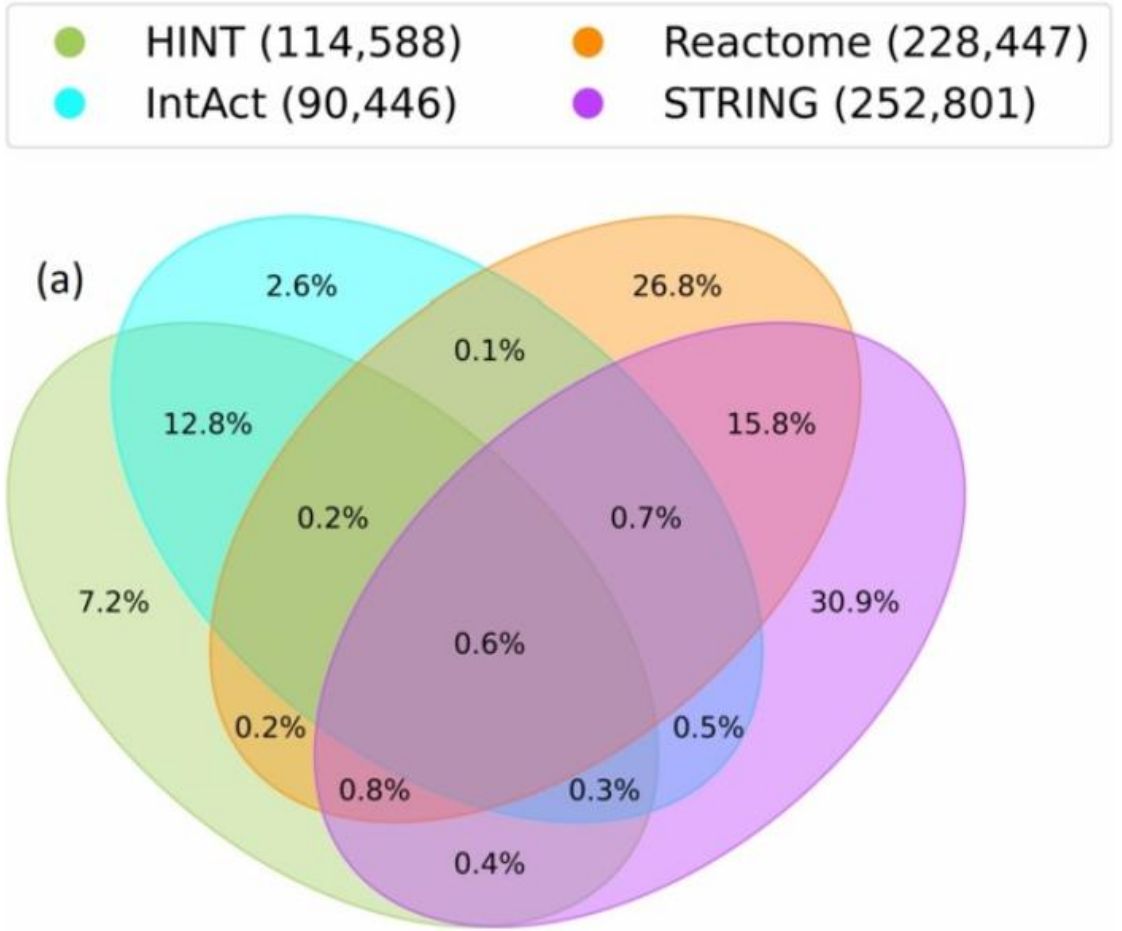
ABSTRACT

Protein-Protein Interaction Networks aim to model the interactome, providing a powerful tool for understanding the complex relationships governing cellular processes. These networks have numerous applications, including functional enrichment, discovering cancer driver genes, identifying drug targets, and more. Various databases make protein-protein networks available for many species, including *Homo sapiens*. This work topologically compares four *Homo sapiens* networks using a coarse-to-fine approach, comparing global characteristics, sub-network topology, specific nodes centrality, and interaction significance. Results show that the four human protein networks share many common protein-encoding genes and some global measures, but significantly differ in the interactions and neighbourhood. Small sub-networks from cancer pathways performed better than the whole networks, indicating an improved topological consistency in functional pathways. The centrality analysis shows that the same genes play different roles in different networks. We discuss how studies and analyses that rely on protein-protein networks for humans should consider their similarities and distinctions.

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)03309-7

Parte ruim: Existe pouca consistência entre as bases

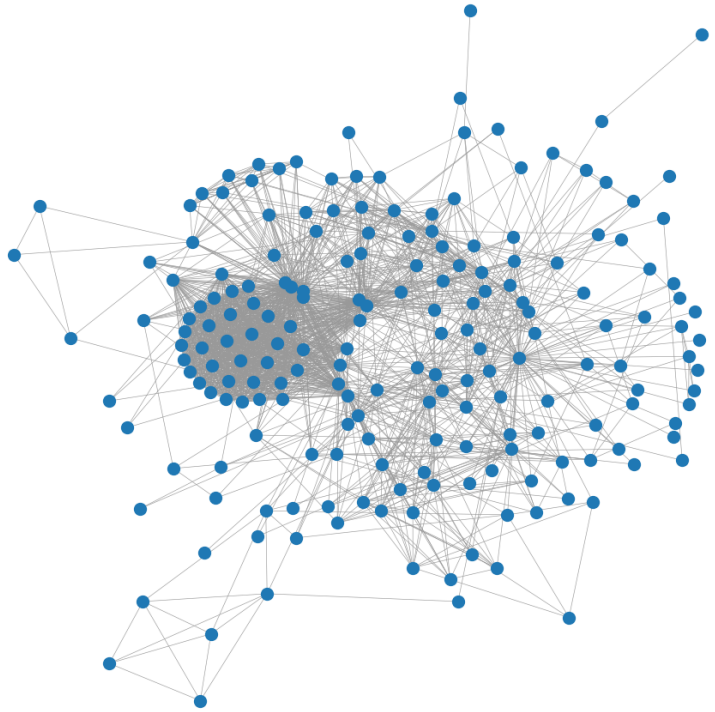




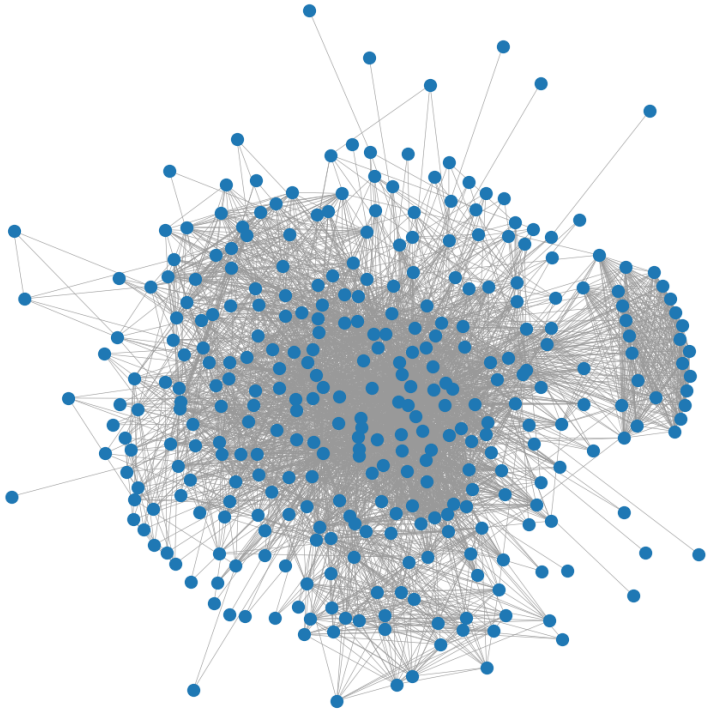
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)03309-7

Parte boa: Redes de Pathways são mais consistentes

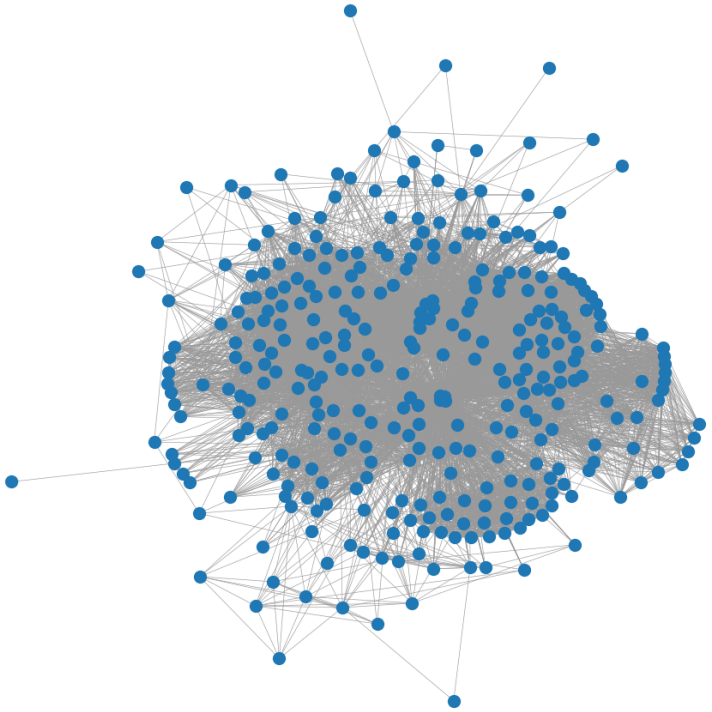
Programmed Cell Death | N:197



Chromatin organization | N:331



DNA Repair | N:332

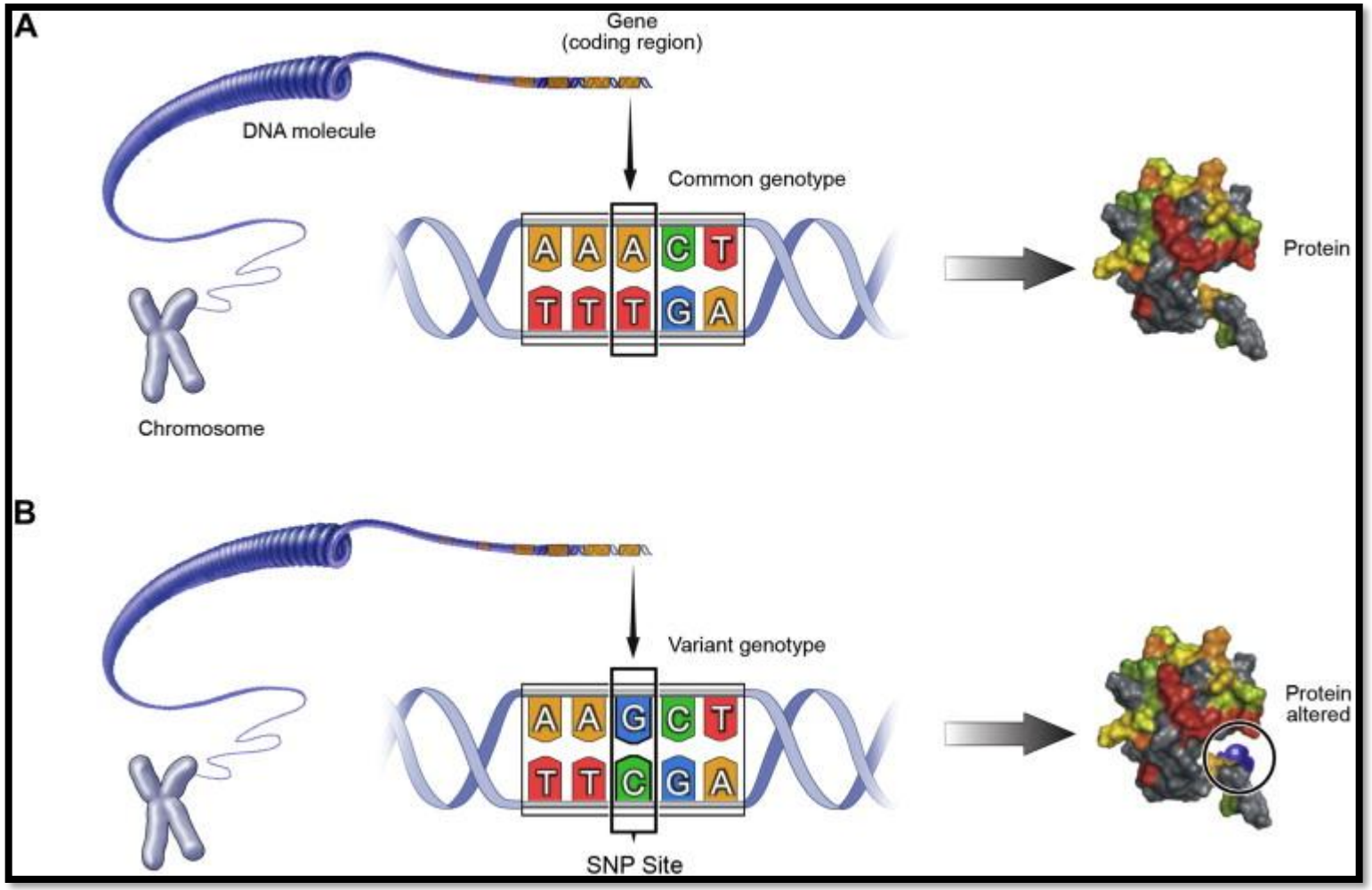


Câncer

Brevíssima explicação sobre *Genes Drivers*

Cancer Genes

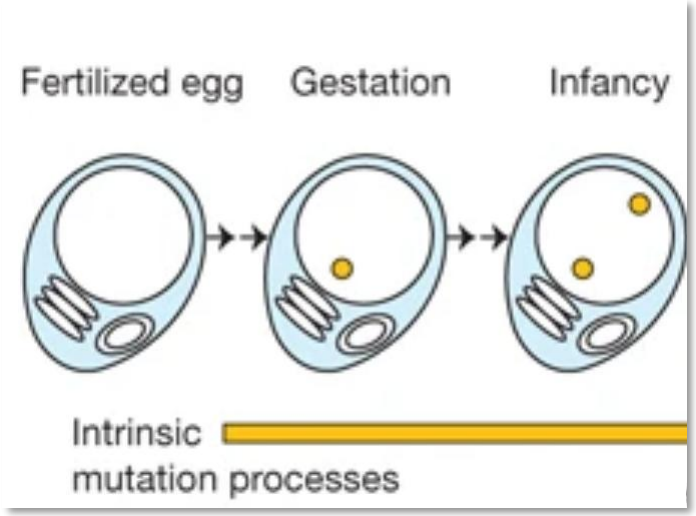
Câncer é doença causada por mutações genéticas.



Fonte: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutritional Genomics
https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(13)01783-8/fulltext

Cancer Genes

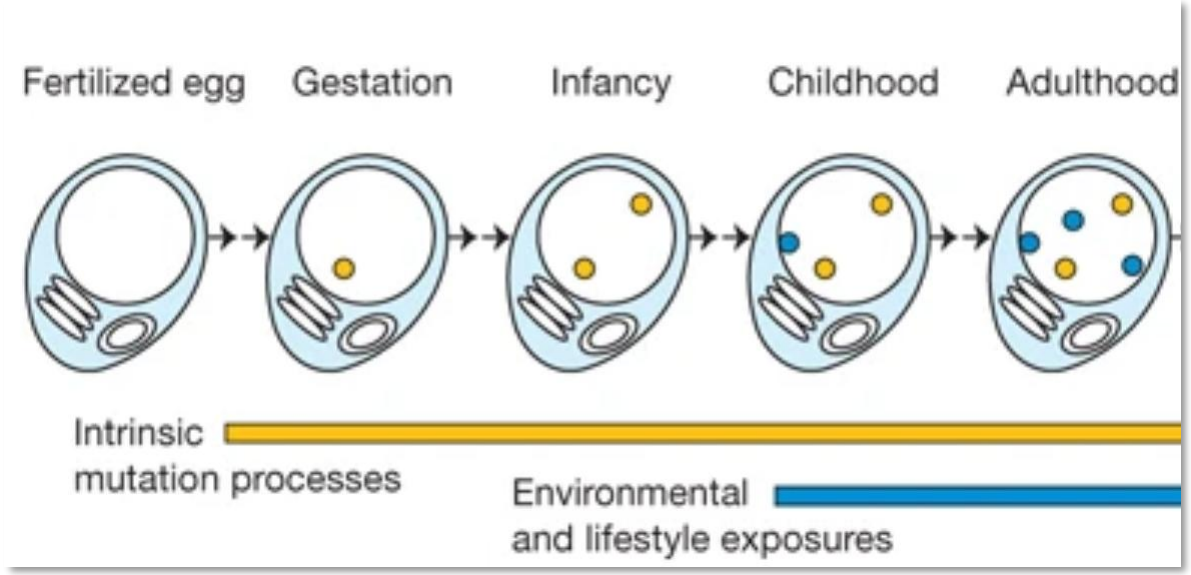
Mutações *Drivers* e *Passengers*



Fonte: The cancer genome http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7239/fig_tab/nature07943_F1.html

Cancer Genes

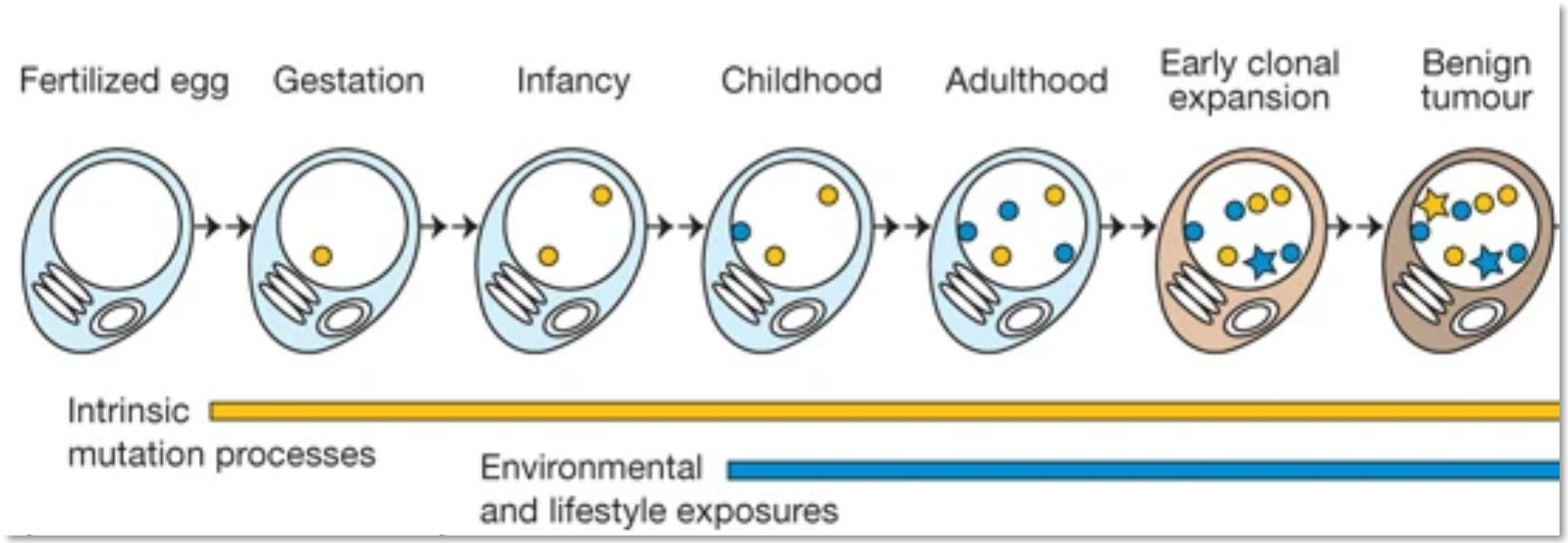
Mutações *Drivers* e *Passengers*



Fonte: The cancer genome http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7239/fig_tab/nature07943_F1.html

Cancer Genes

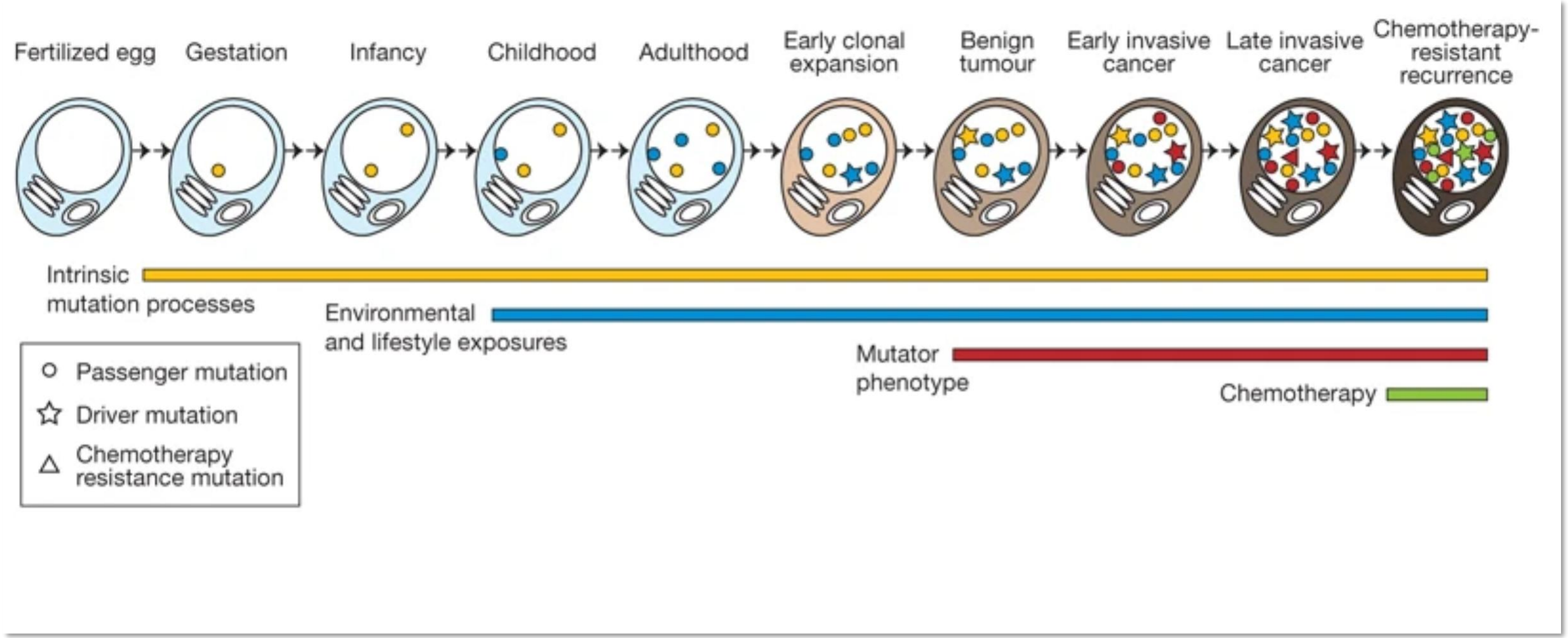
Mutações *Drivers* e *Passengers*



Fonte: The cancer genome http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7239/fig_tab/nature07943_F1.html

Cancer Genes

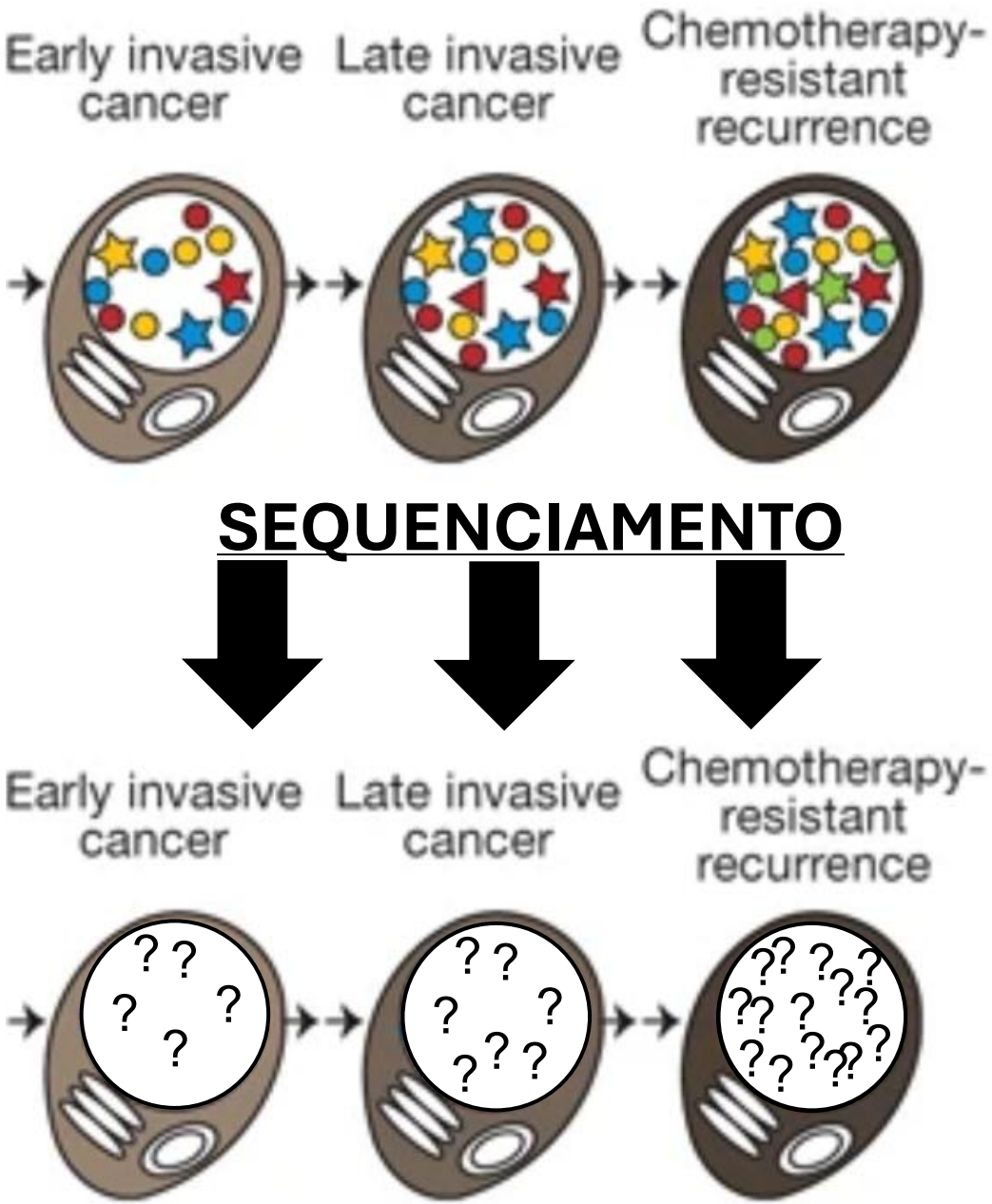
Mutações *Drivers* e *Passengers*



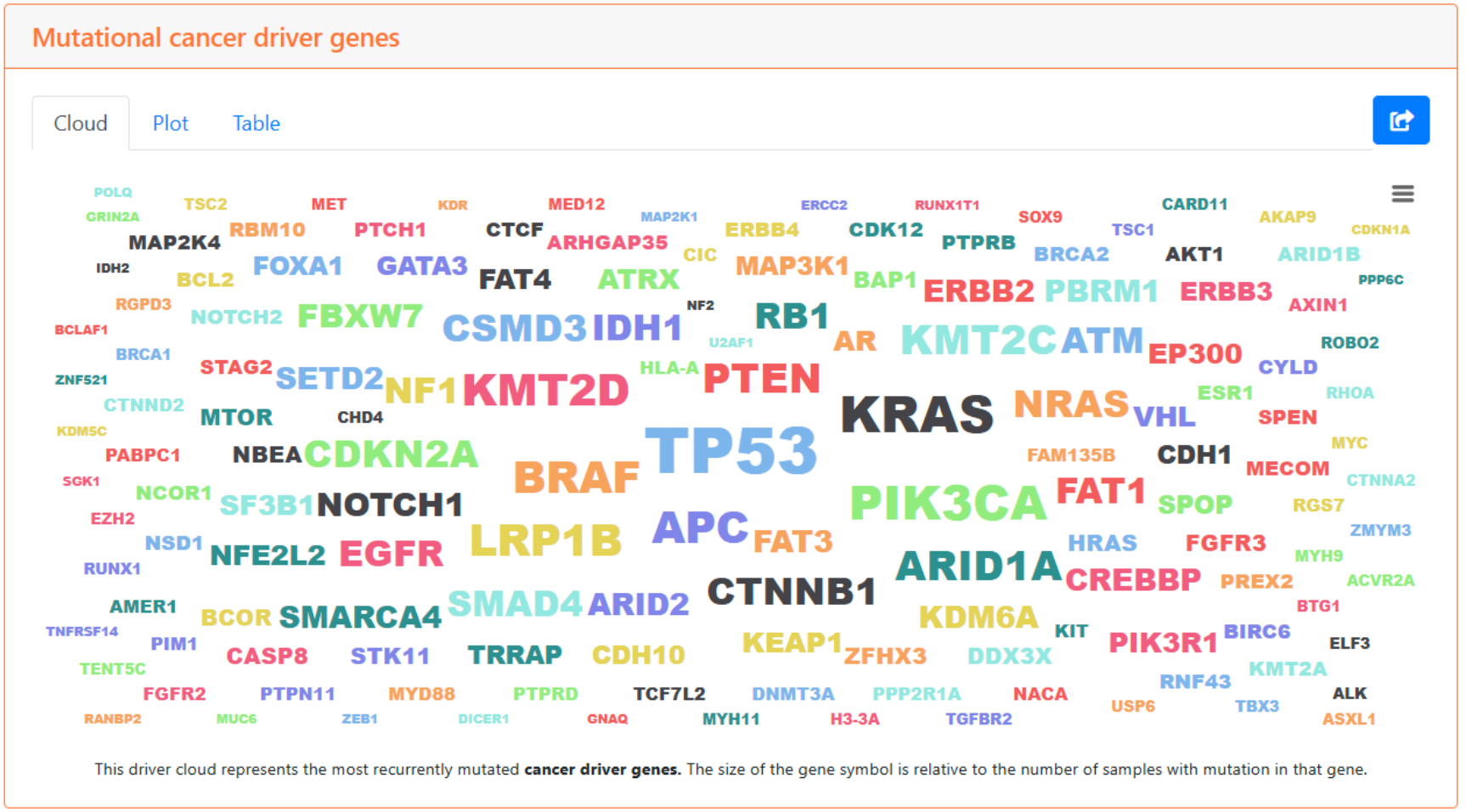
Fonte: The cancer genome http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7239/fig_tab/nature07943_F1.html

Cancer Genes

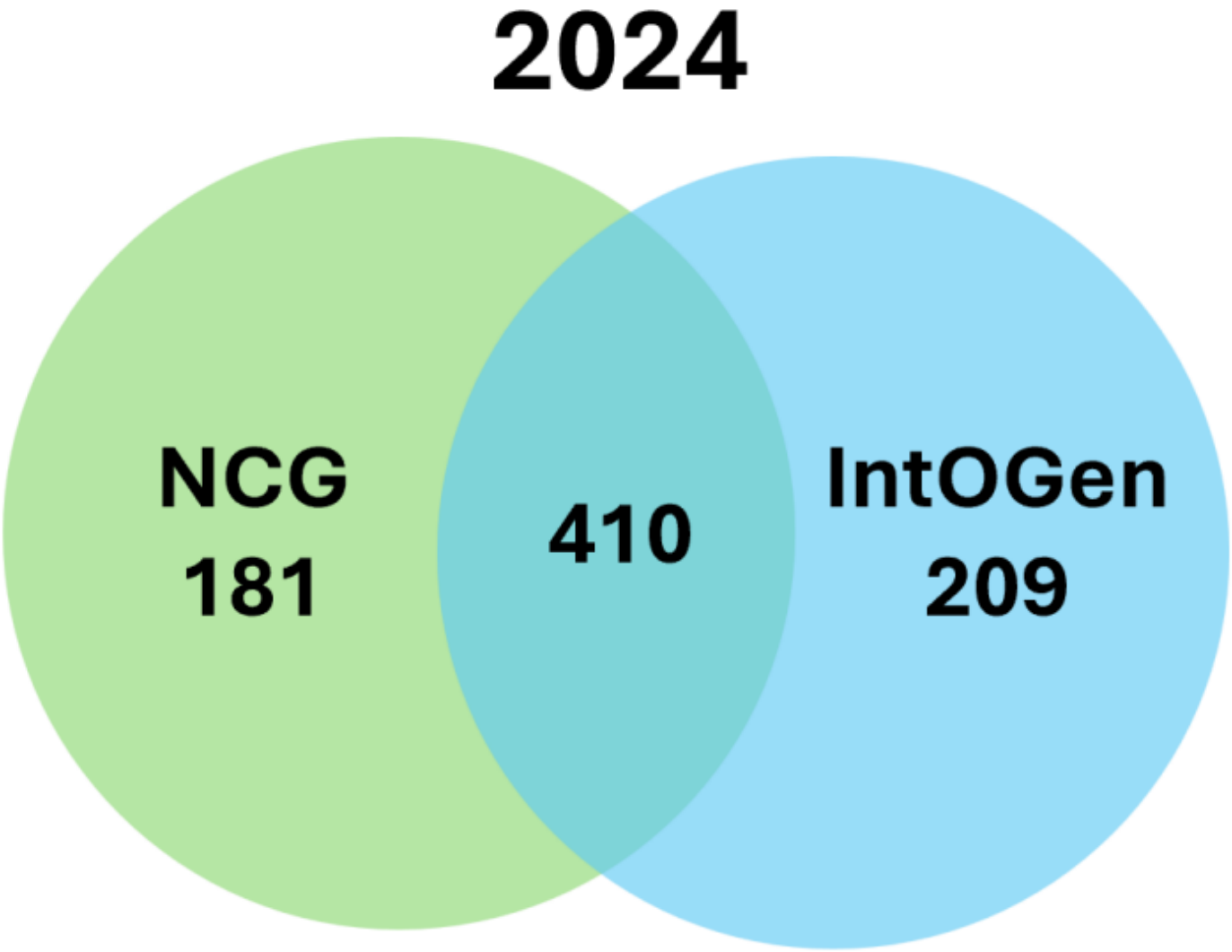
Mutações *Drivers* e *Passengers*



Cancer Genes – Drivers Conhecidos



Cancer Genes – Drivers Conhecidos

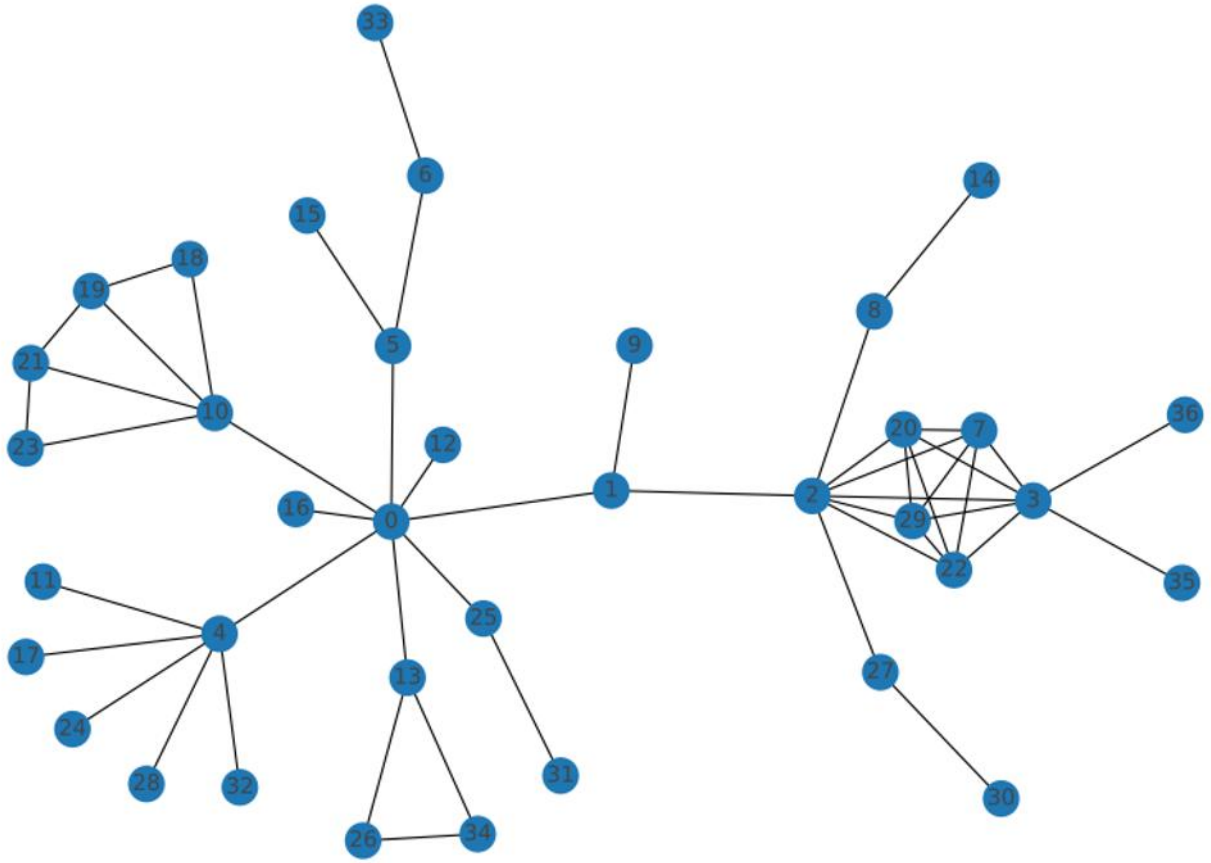


NCG: 591 | IntOGen: 619

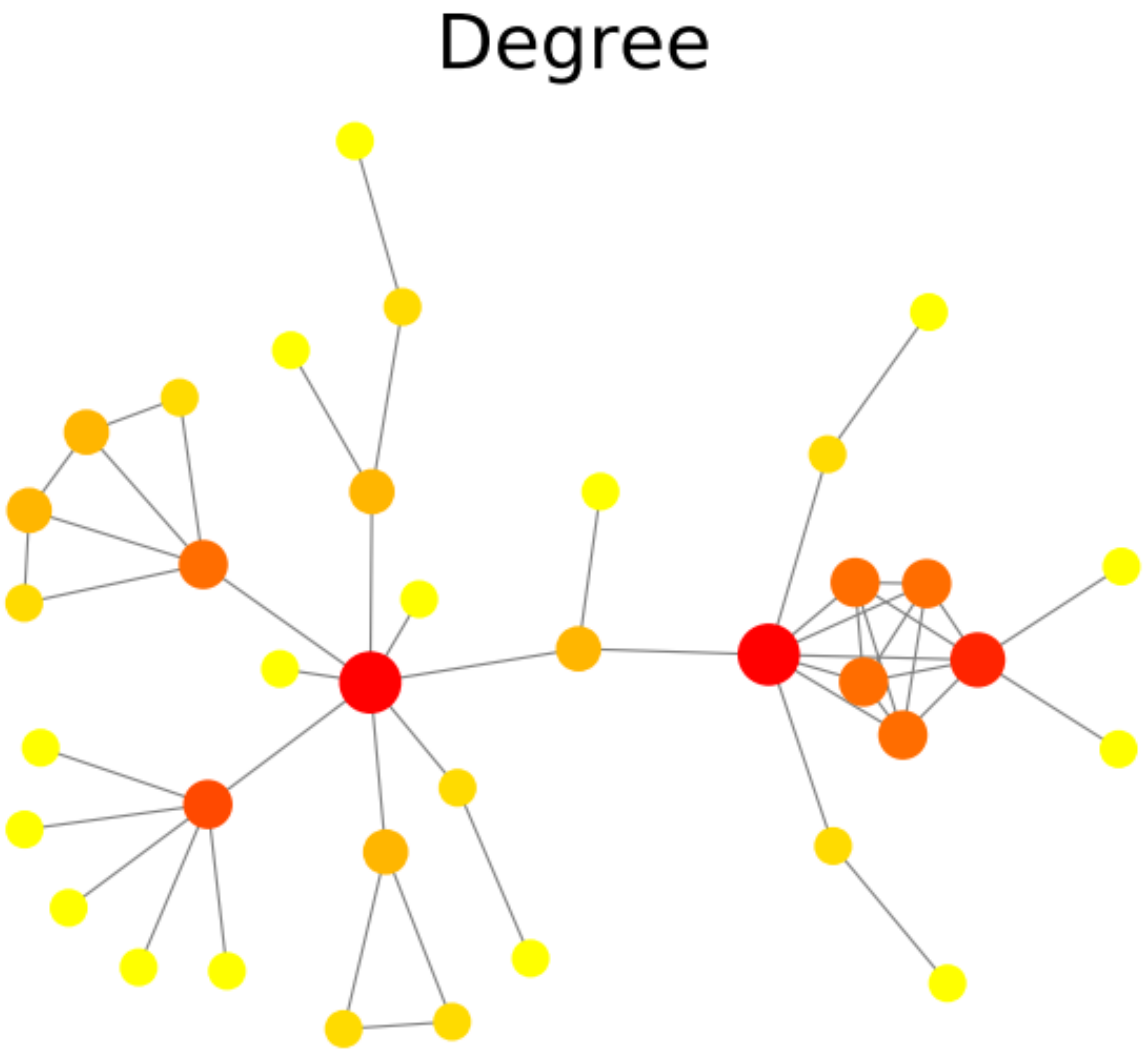
Analisando problemas modelados como rede

Medidas de centralidade e um pouco de Homologia Persistente

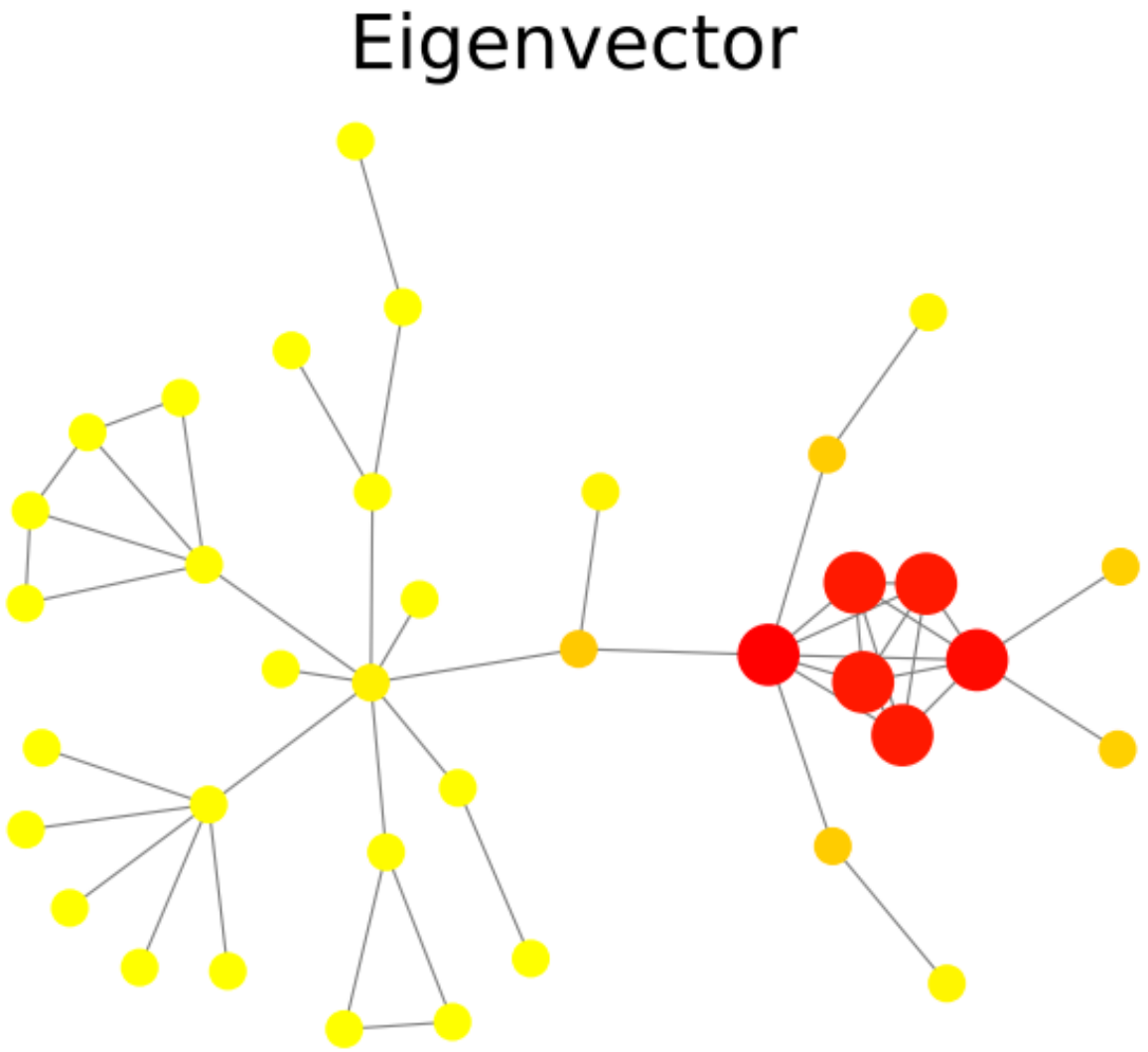
Análise Topológica: Medidas de centralidade



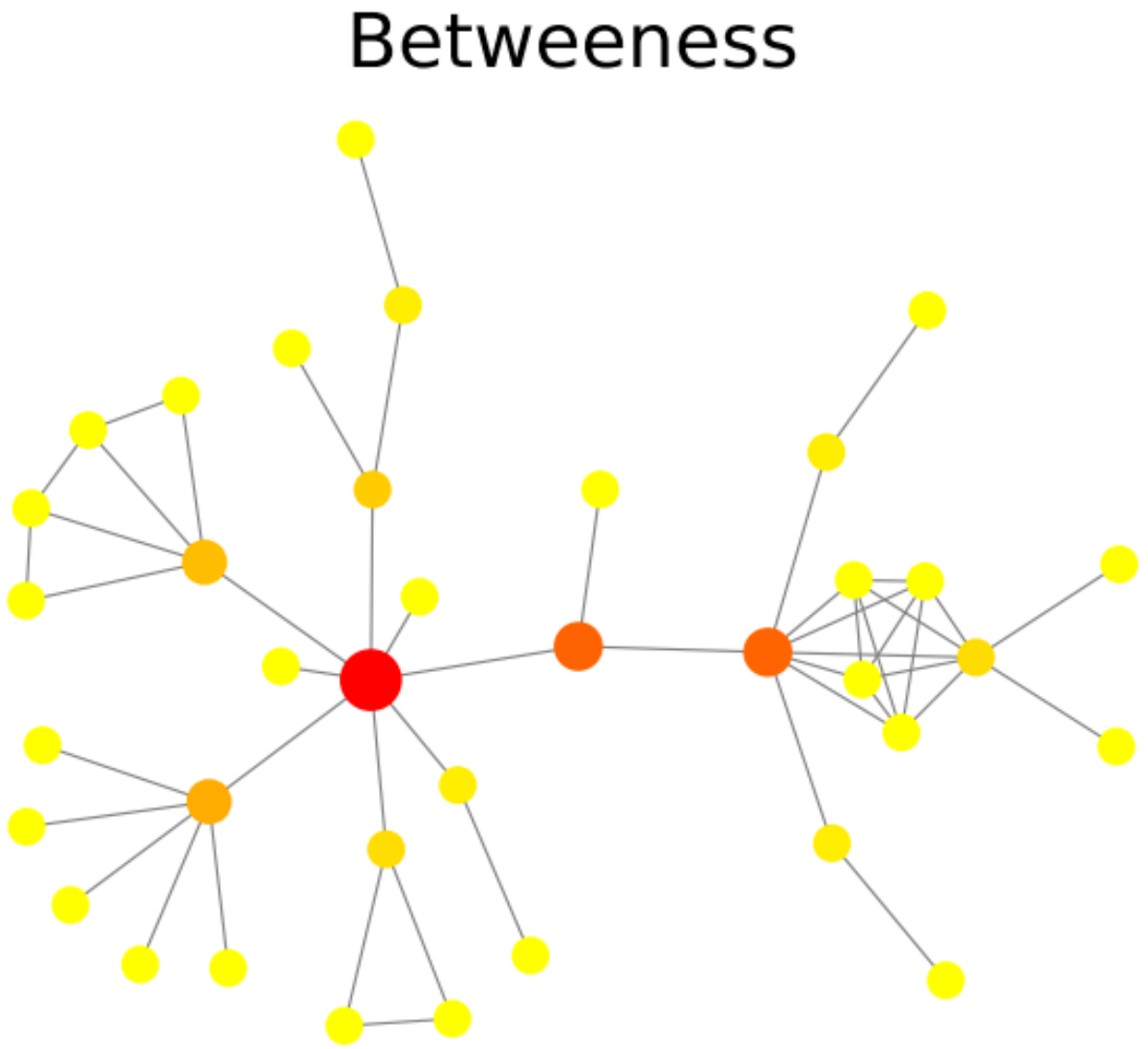
Análise Topológica: Medidas de centralidade



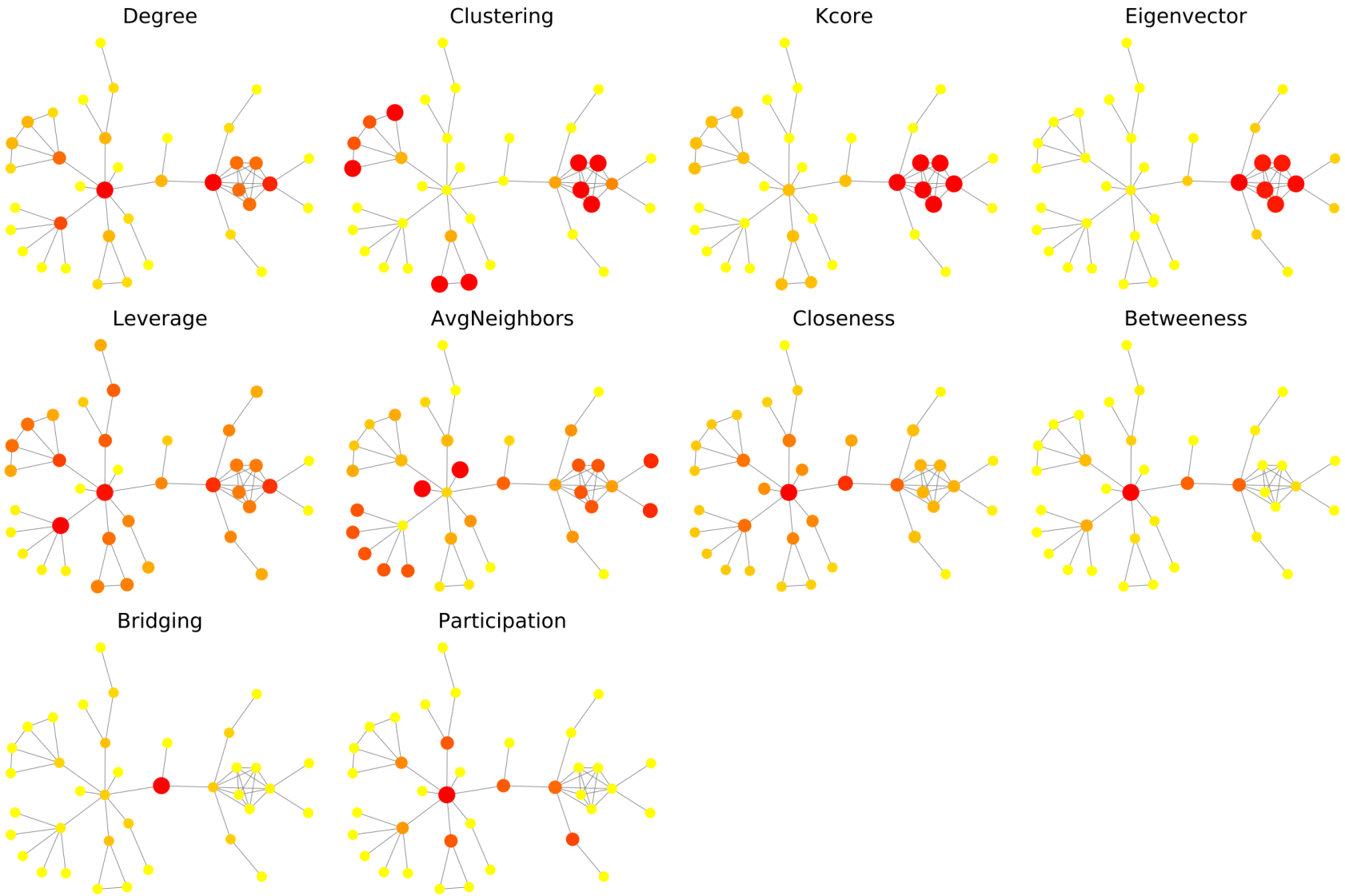
Análise Topológica: Medidas de centralidade



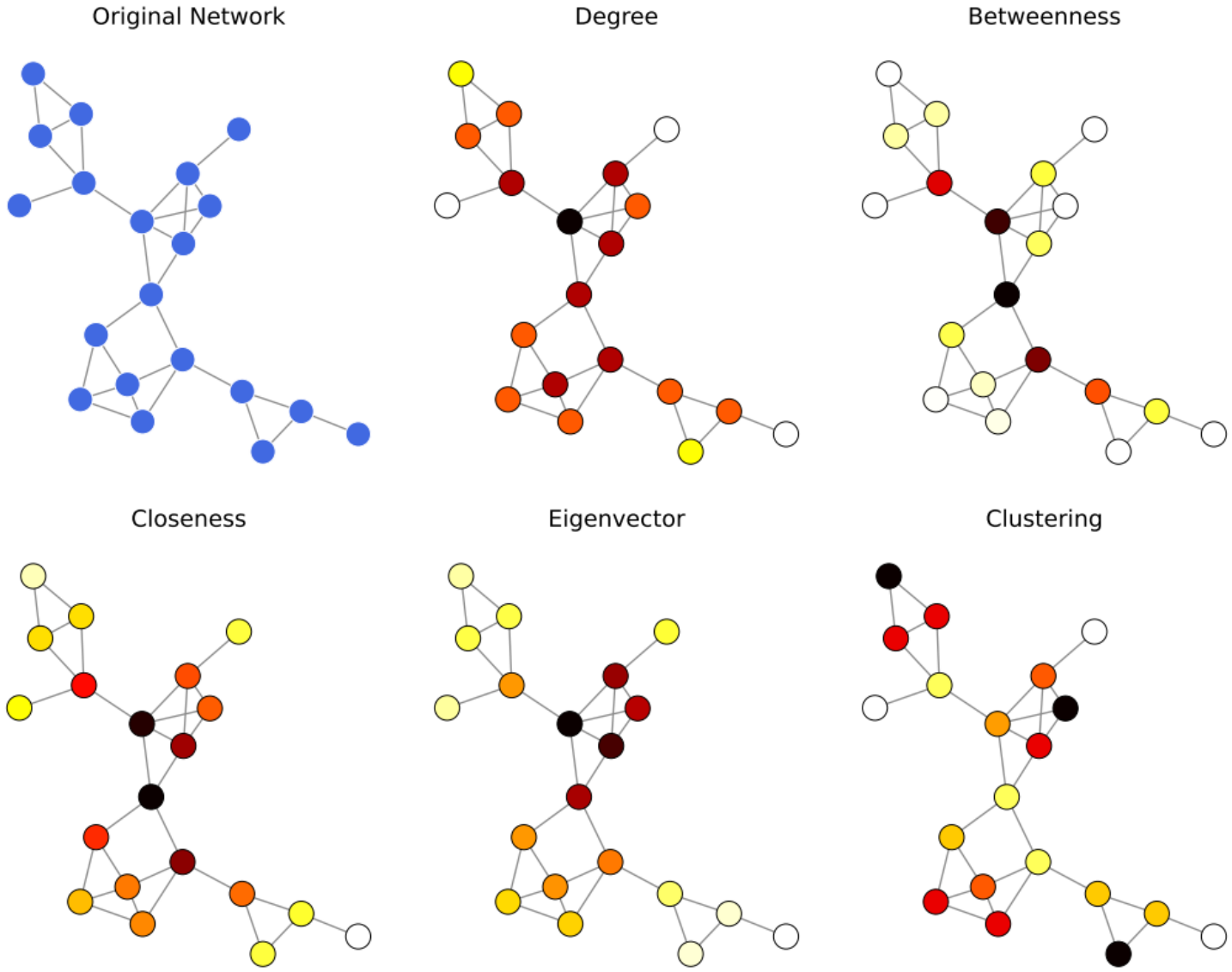
Análise Topológica: Medidas de centralidade



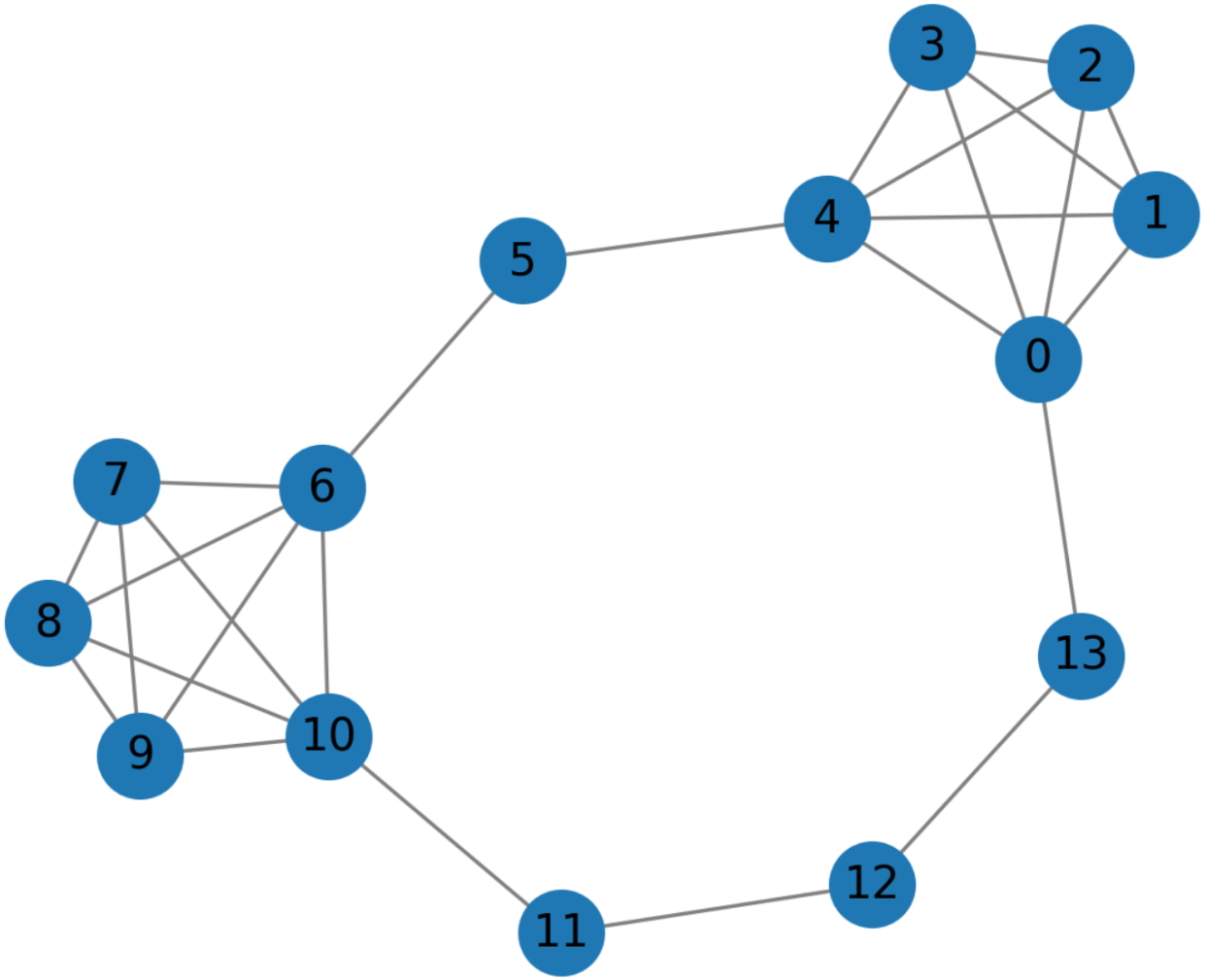
Análise Topológica: Medidas de centralidade



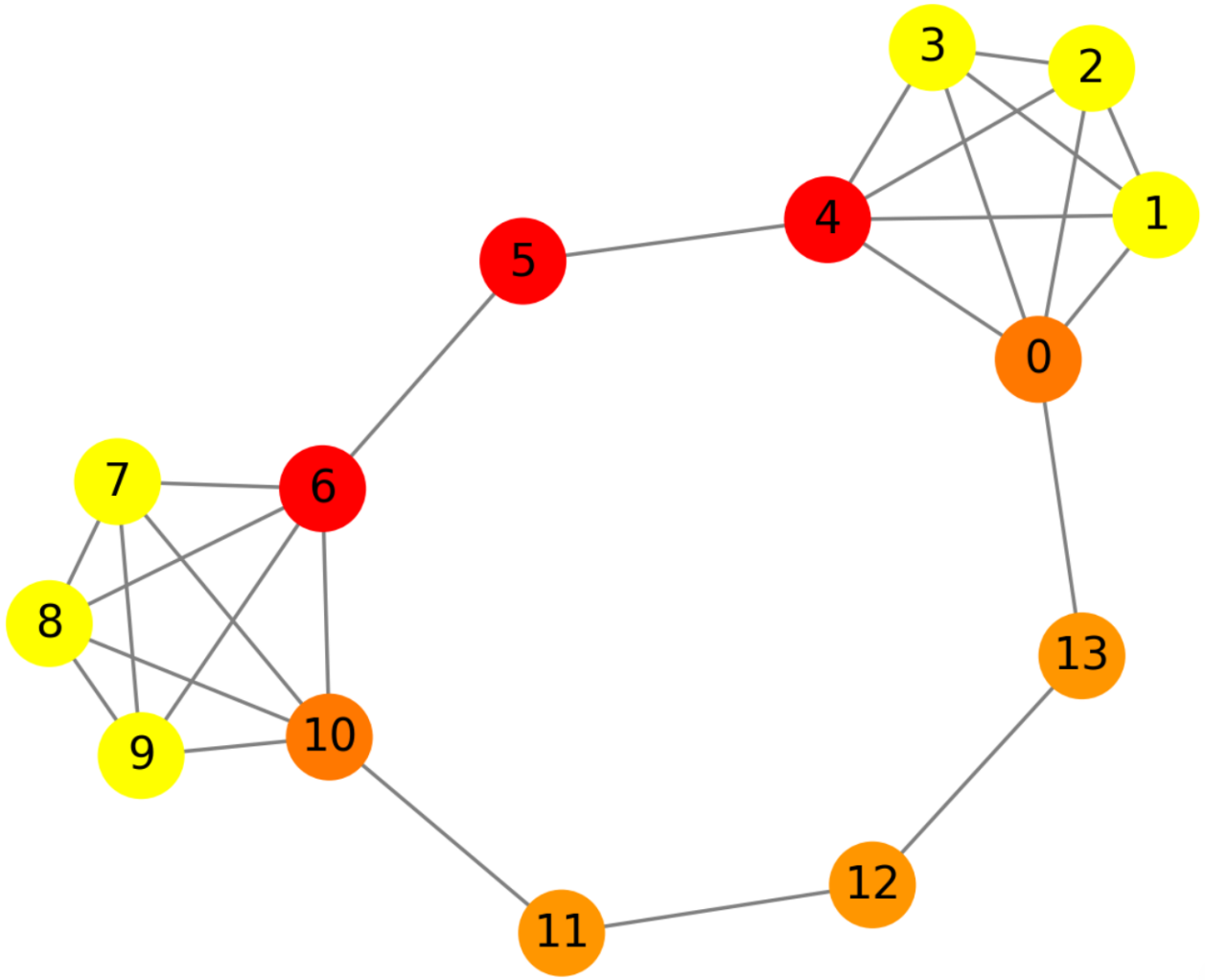
Análise Topológica: Medidas de centralidade



Análise Topológica: Ataque e Impacto

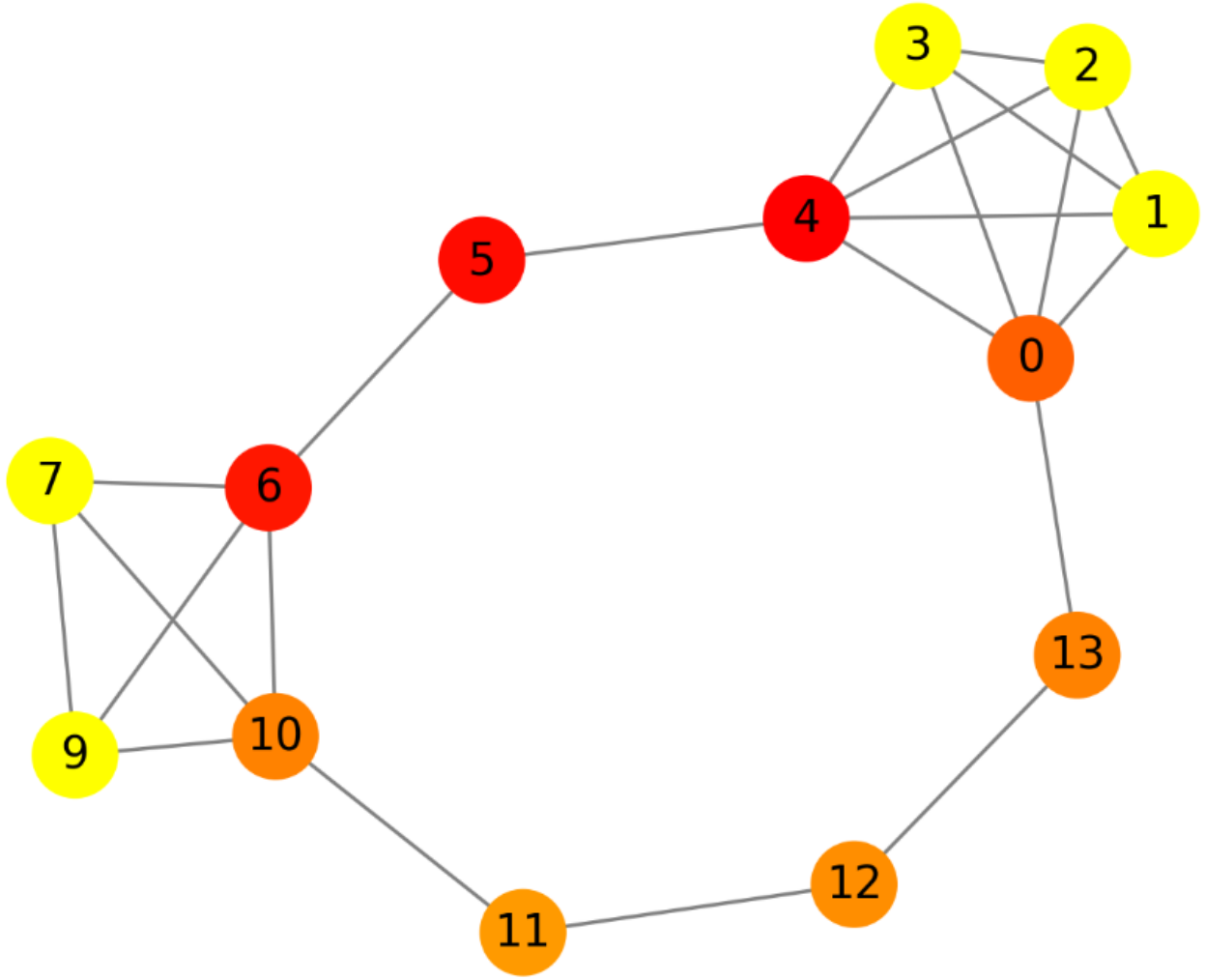


Análise Topológica: Ataque e Impacto



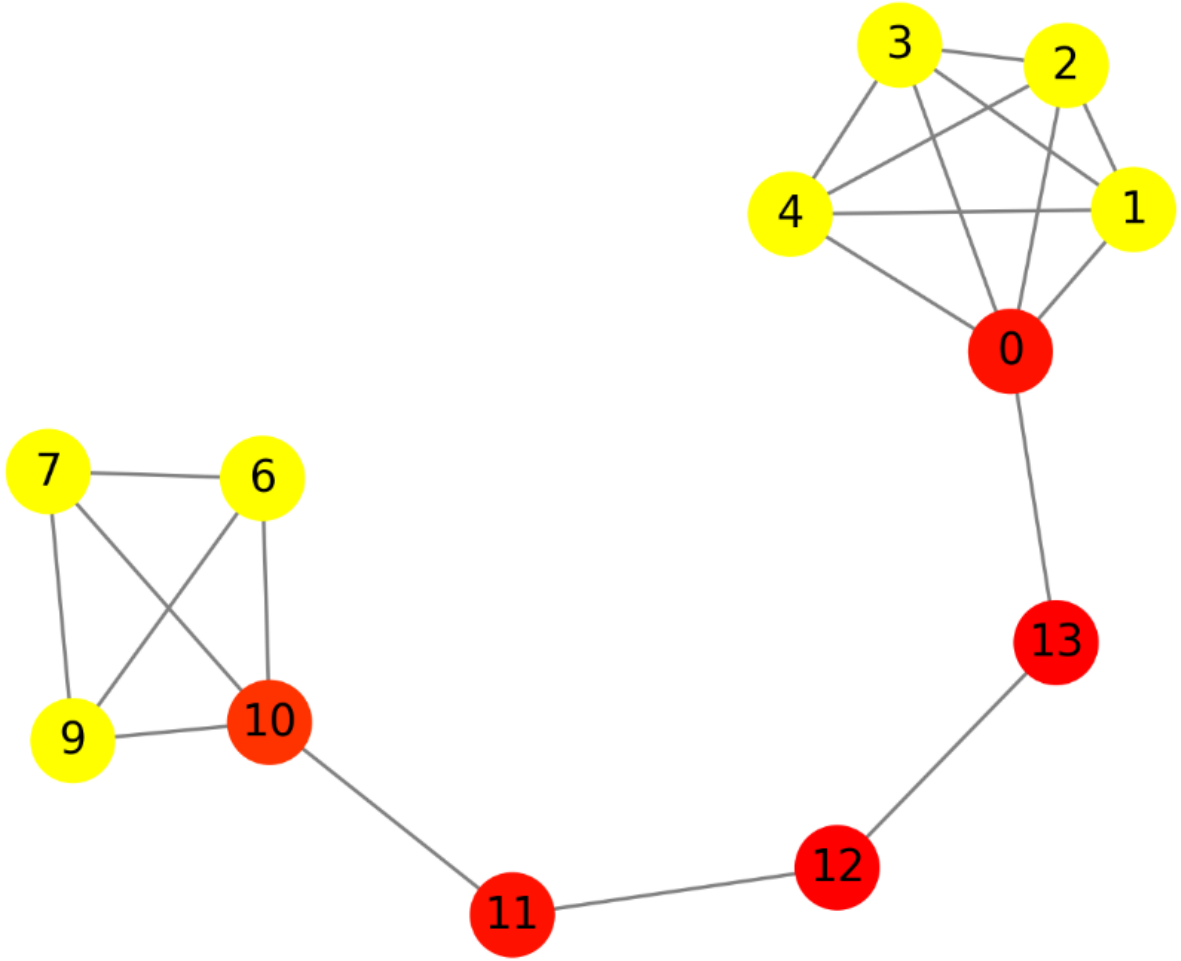
Betweenness	
4	0.33
6	0.33
5	0.33
0	0.17
10	0.17
11	0.13
13	0.13
12	0.13
1	0.00
3	0.00
2	0.00
9	0.00
7	0.00

Análise Topológica: Ataque e Impacto



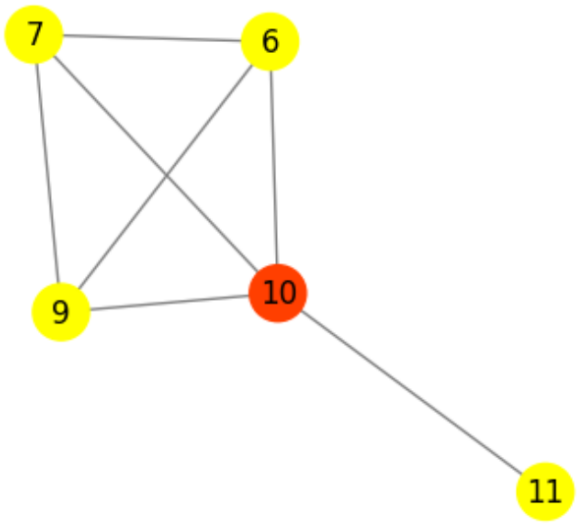
Betweenness	
4	0.33
5	0.31
6	0.30
0	0.20
13	0.16
10	0.16
12	0.14
11	0.13
1	0.00
3	0.00
2	0.00
9	0.00
7	0.00

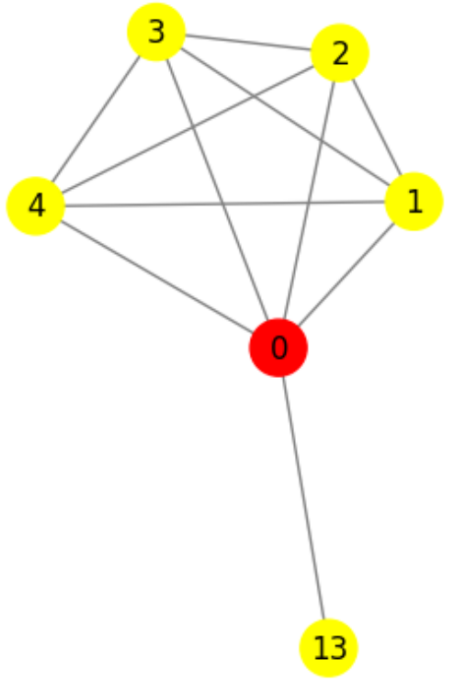
Análise Topológica: Ataque e Impacto



Betweenness	
13	0.55
12	0.55
0	0.51
11	0.51
10	0.44
3	0.00
1	0.00
2	0.00
9	0.00
7	0.00
6	0.00
4	0.00

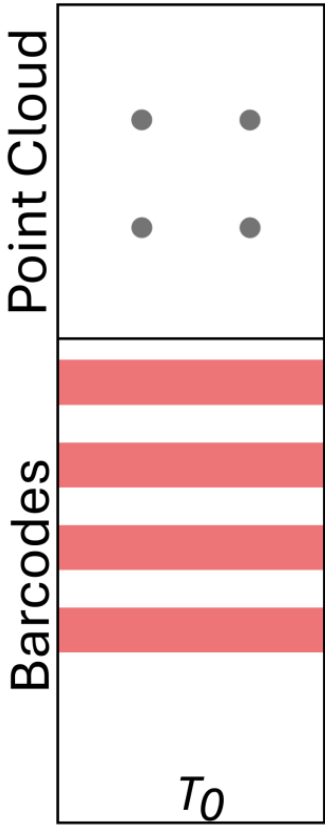
Análise Topológica: Ataque e Impacto



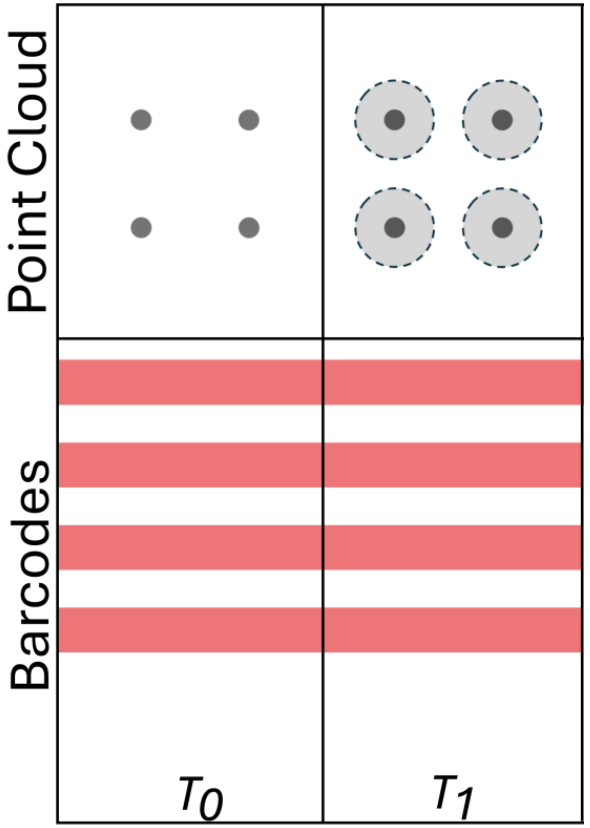


Betweenness	
0	0.09
10	0.07
1	0.00
2	0.00
3	0.00
6	0.00
4	0.00
7	0.00
9	0.00
11	0.00
13	0.00
0	0.09

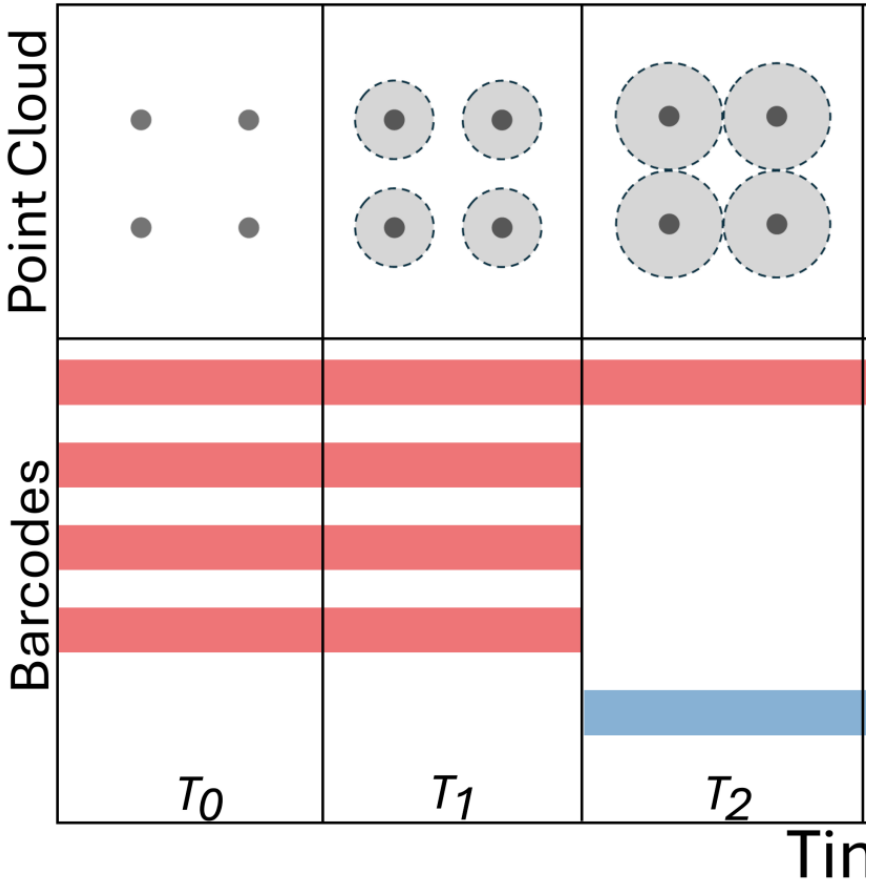
Análise Topológica: Homologia Persistente



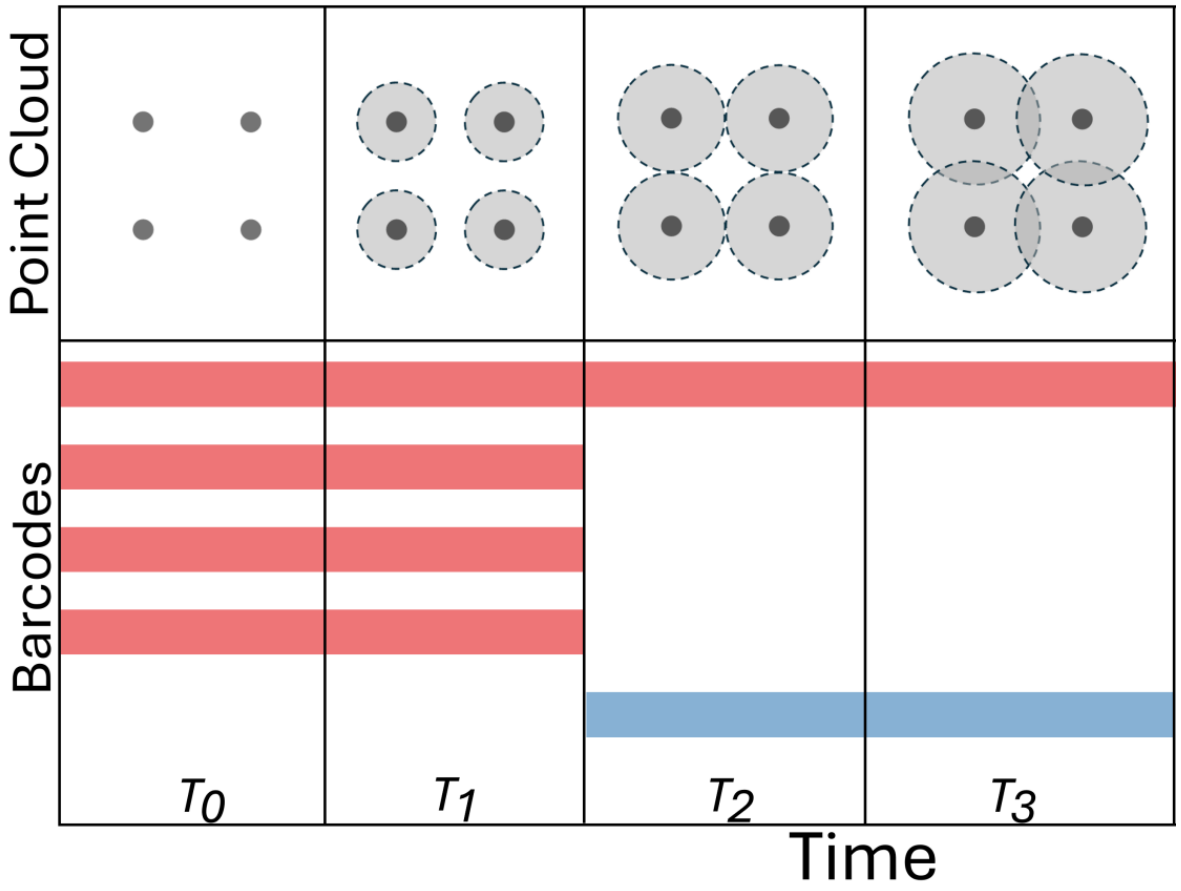
Análise Topológica: Homologia Persistente



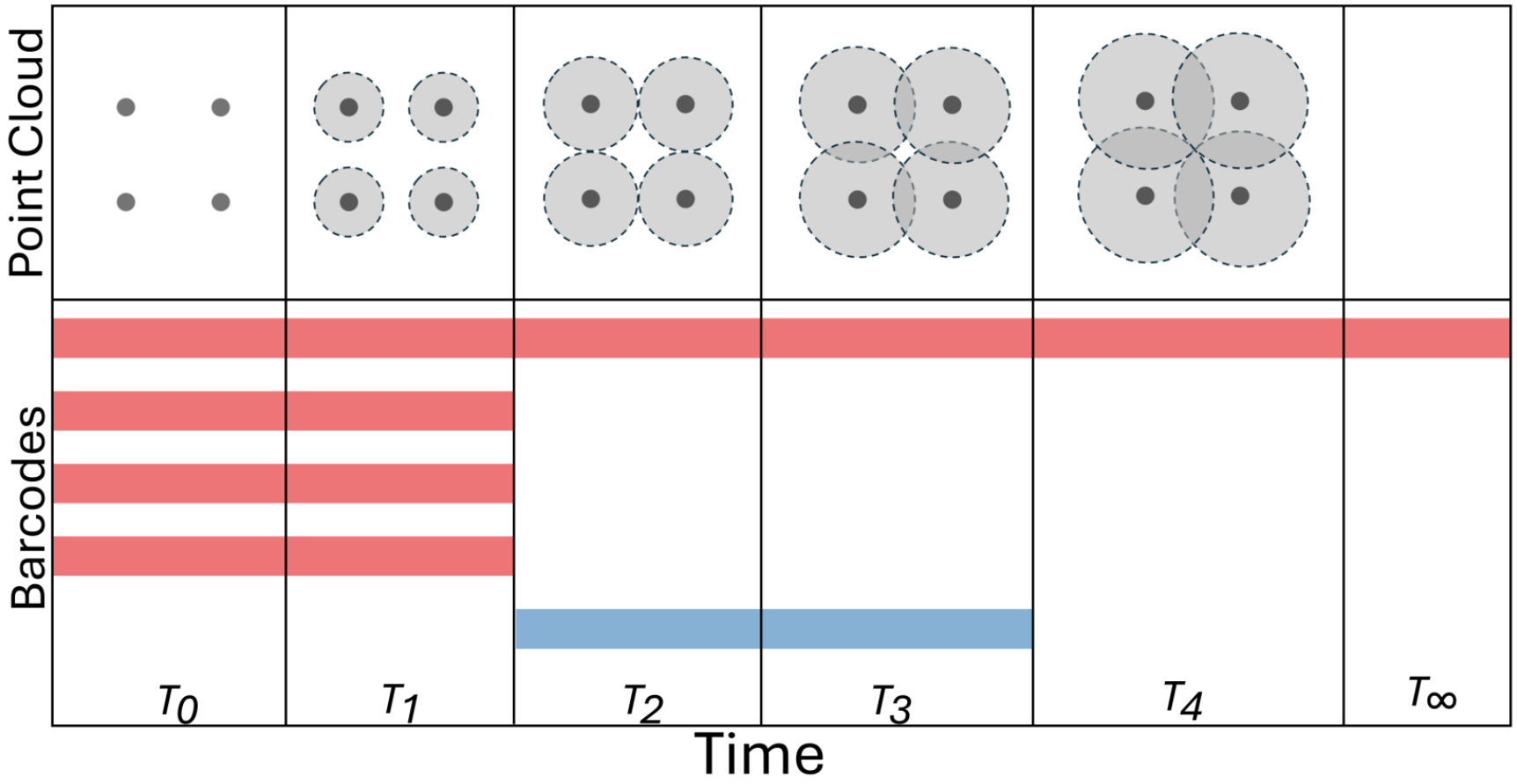
Análise Topológica: Homologia Persistente



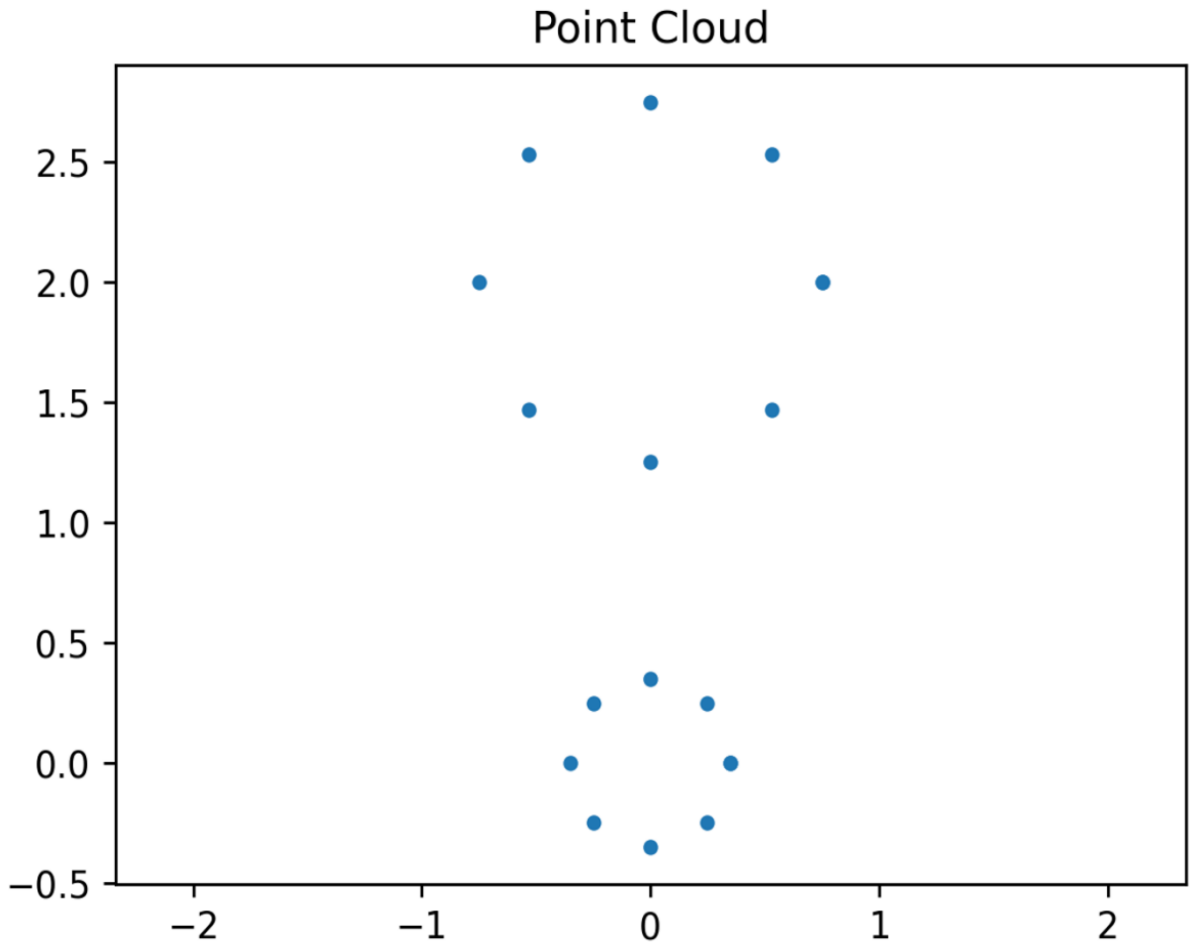
Análise Topológica: Homologia Persistente

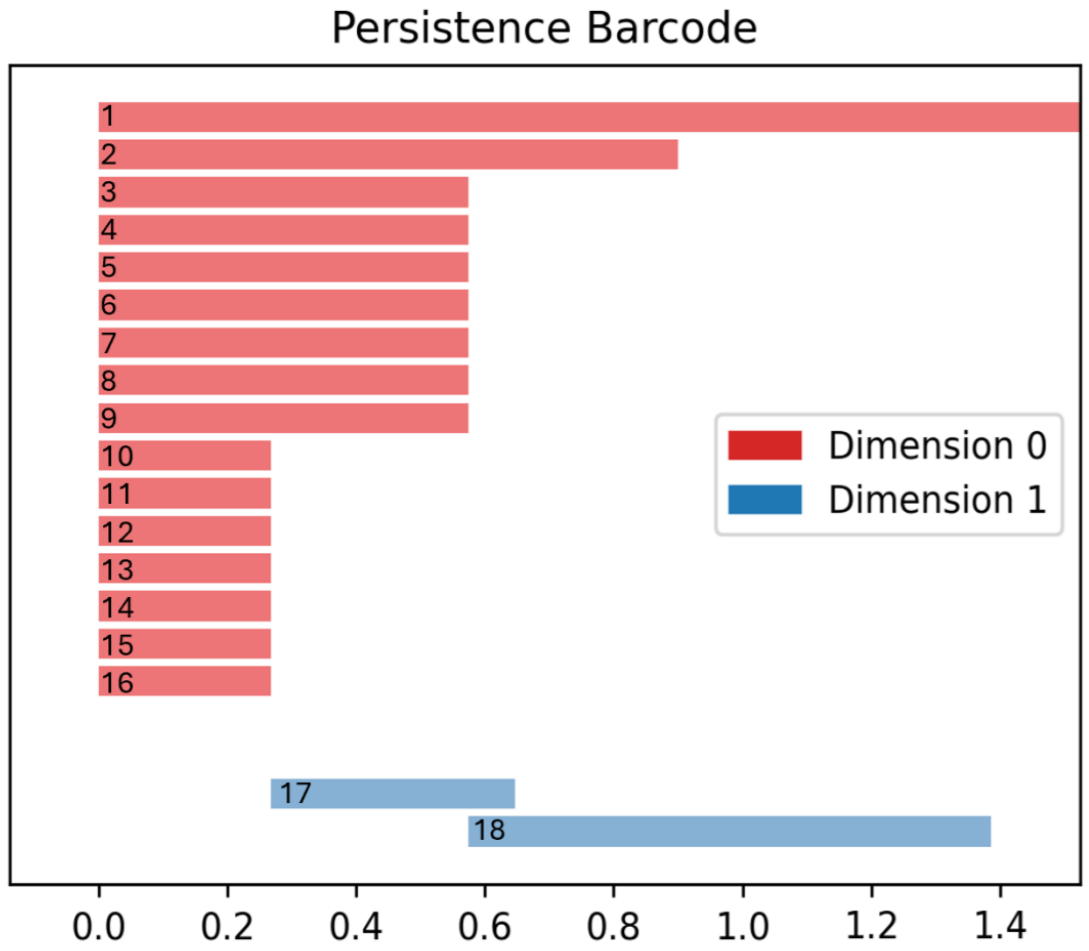


Análise Topológica: Homologia Persistente

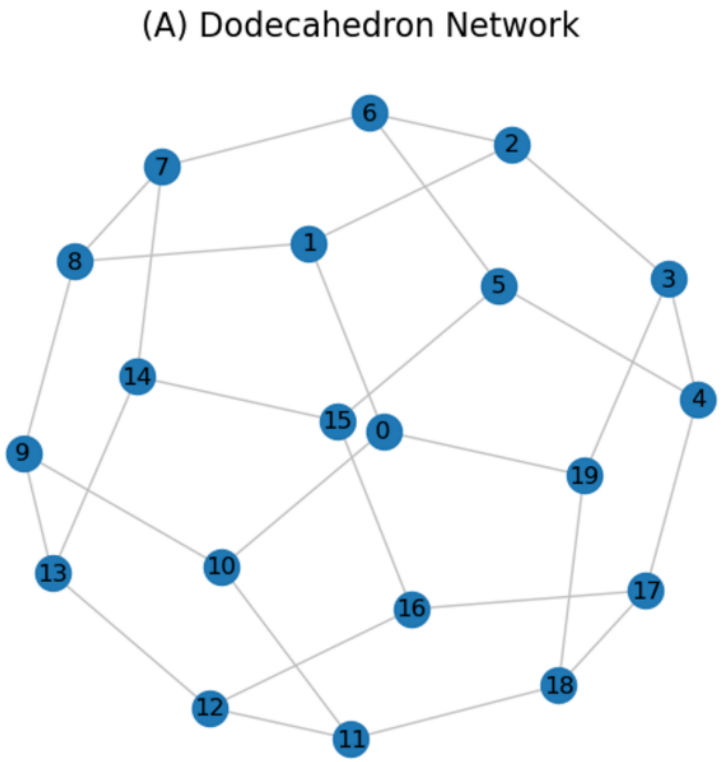


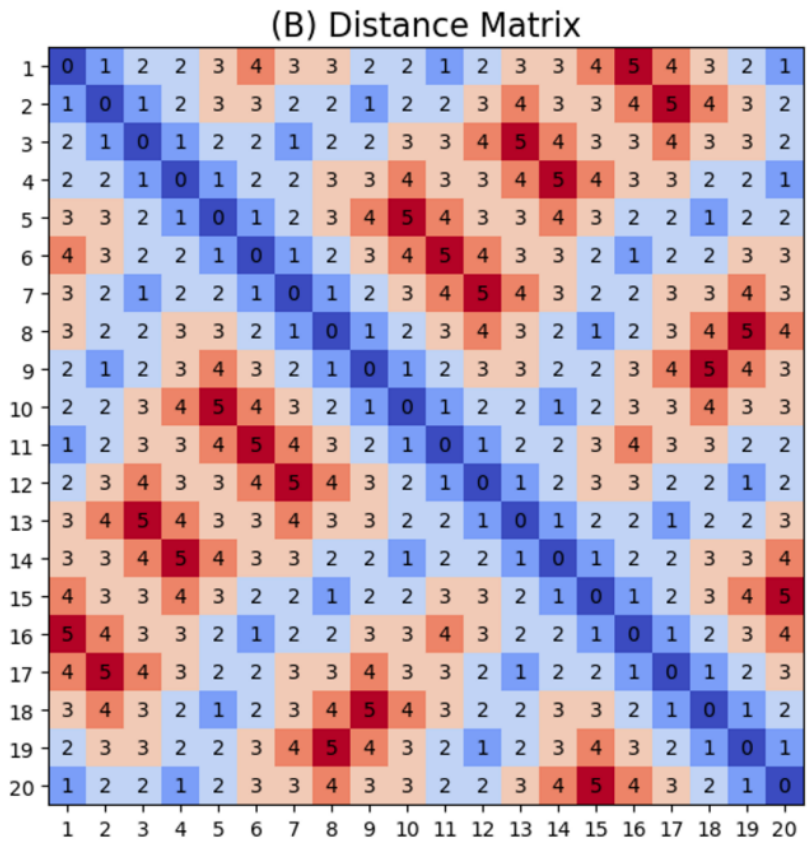
Análise Topológica: Homologia Persistente

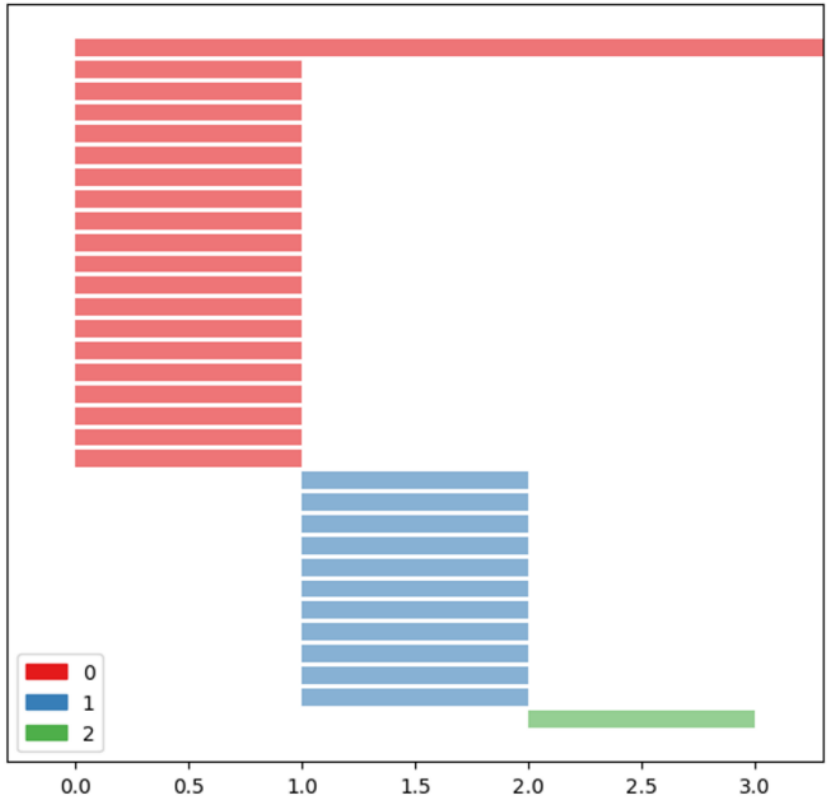




Análise Topológica: PH e Redes



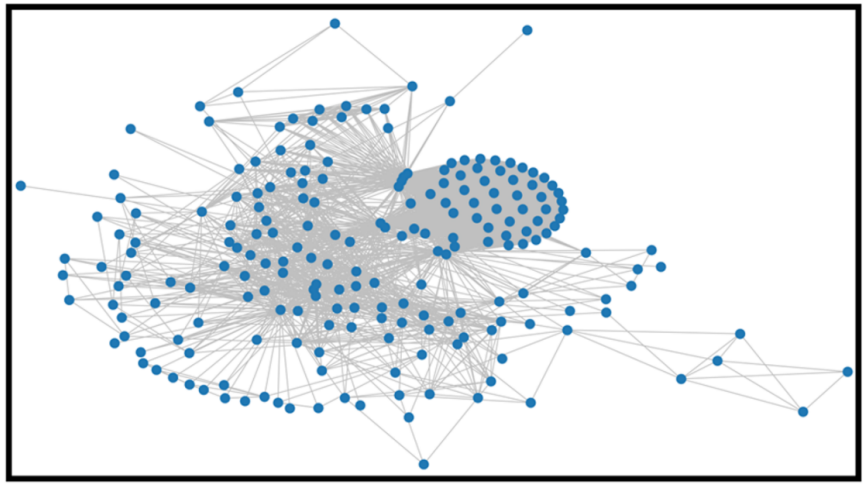




Análise Topológica: PH e Redes

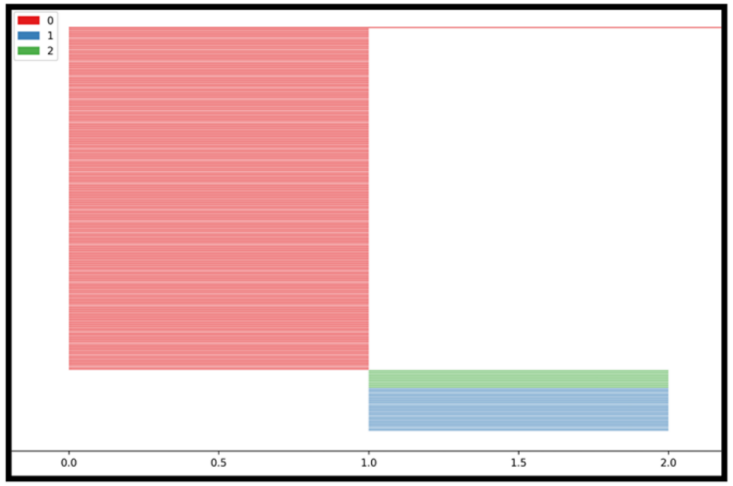
Programmed Cell Death Network

208 nodes and 2,683 edges



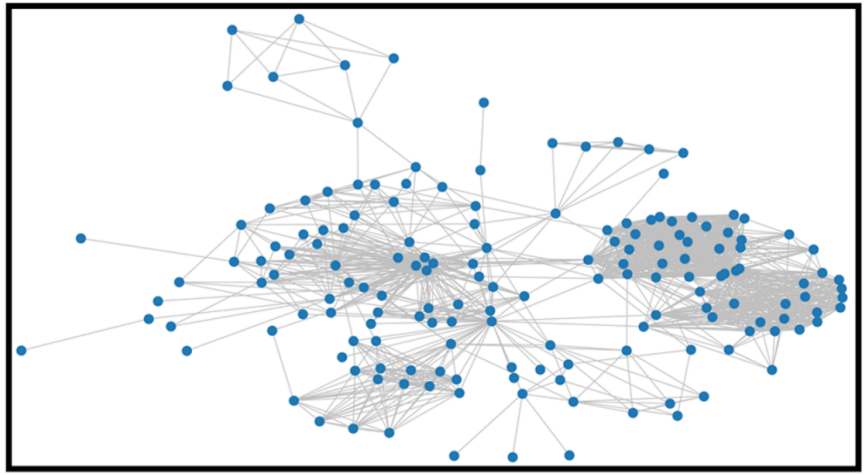
Persistent Barcodes

β_0 : 208 | β_1 : 26 | β_2 : 11



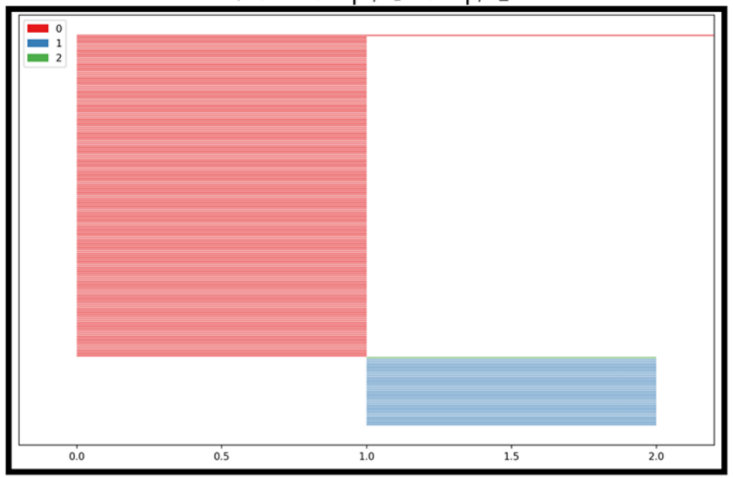
Muscle Contraction Network

164 nodes and 1,284 edges



Persistent Barcodes

β_0 : 164 | β_1 : 34 | β_2 : 1



Unindo tudo

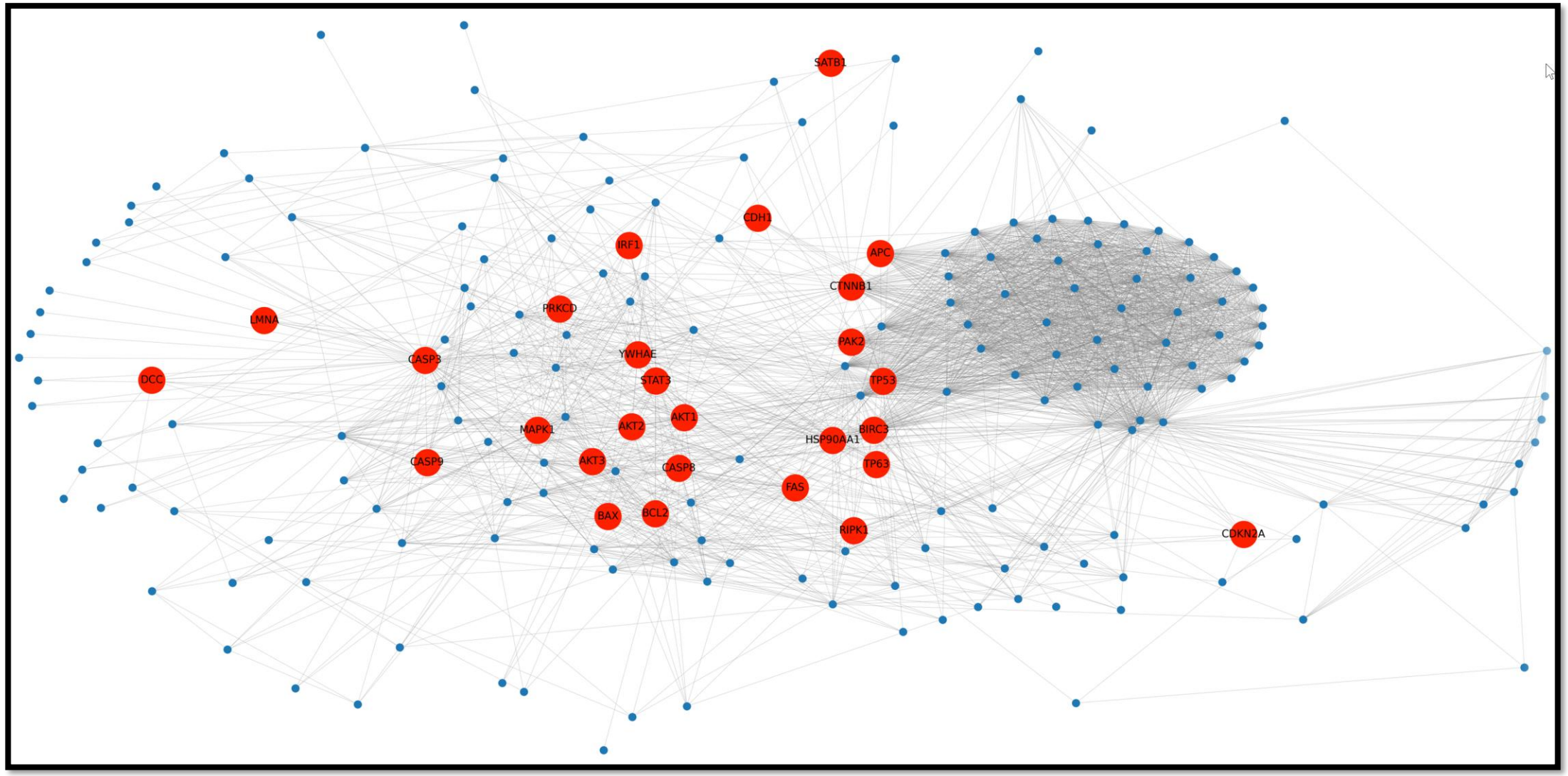
Redes de Pathways + Genes Drivers + Análise Topológica

E

Alguns resultados das minhas pesquisas ☺

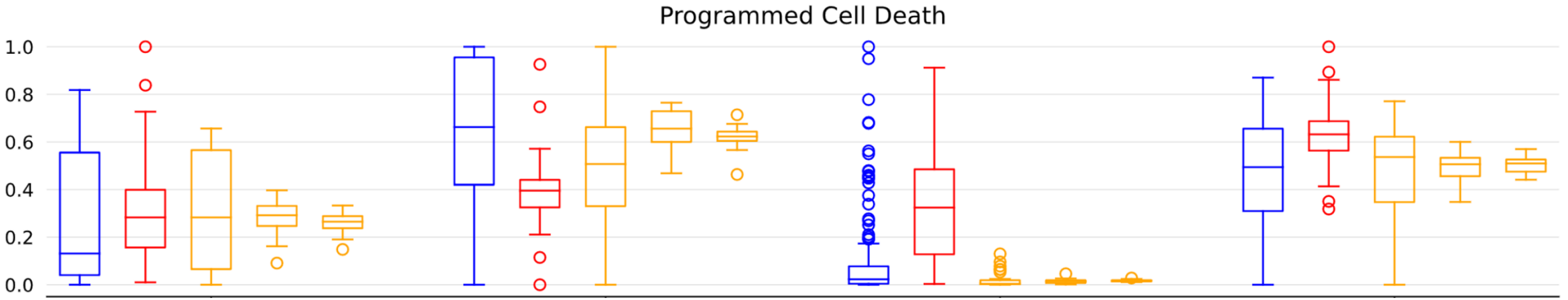
Diferença entre Drivers e Não-Drivers

Morte Programada da Célula: 201 proteínas (27 drivers), 2636 interações

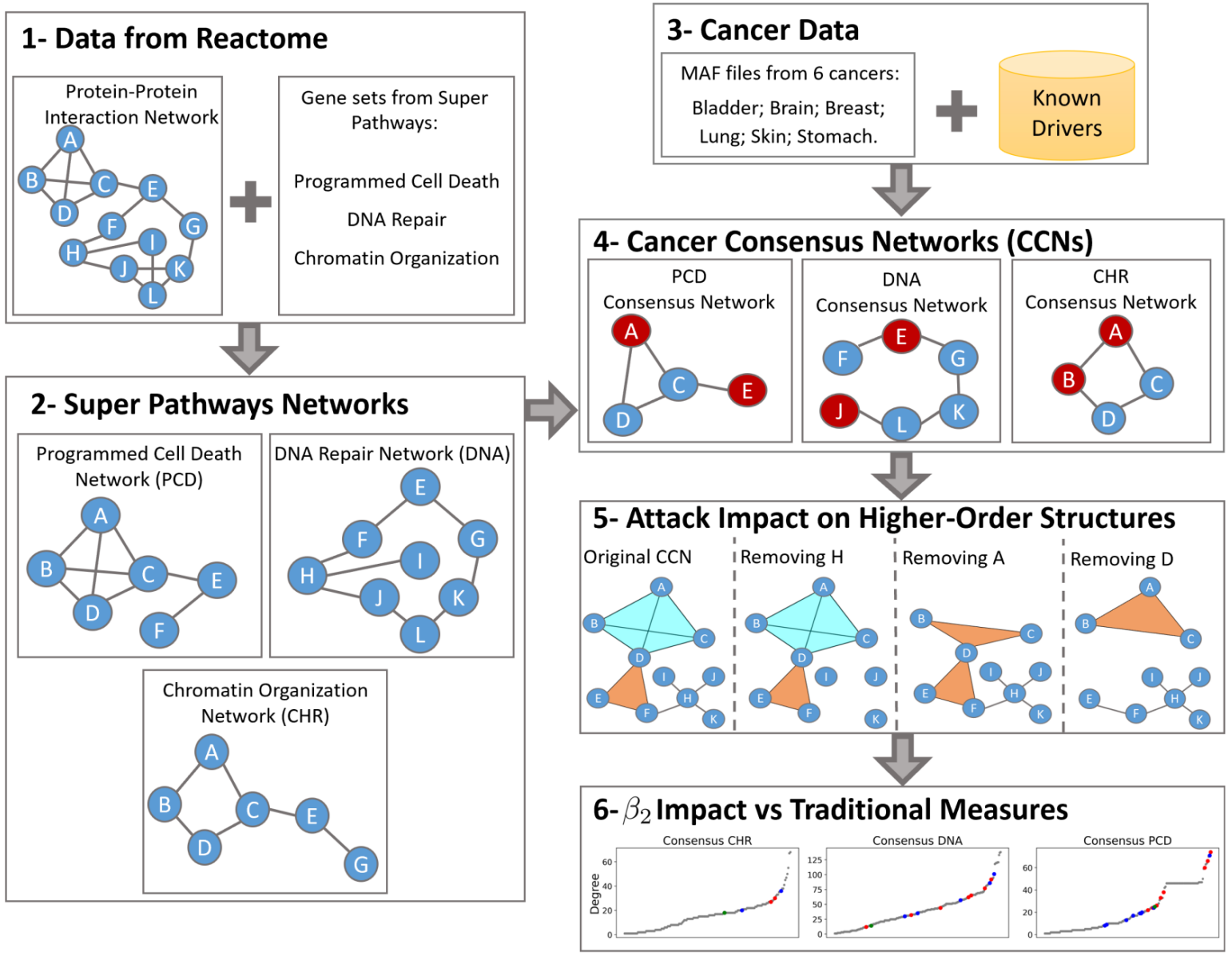


Diferença entre Drivers e Não-Drivers

Morte Programada da Célula: 201 proteínas (27 drivers), 2636 interações



O papel de “genes do câncer” em estruturas de altas dimensões



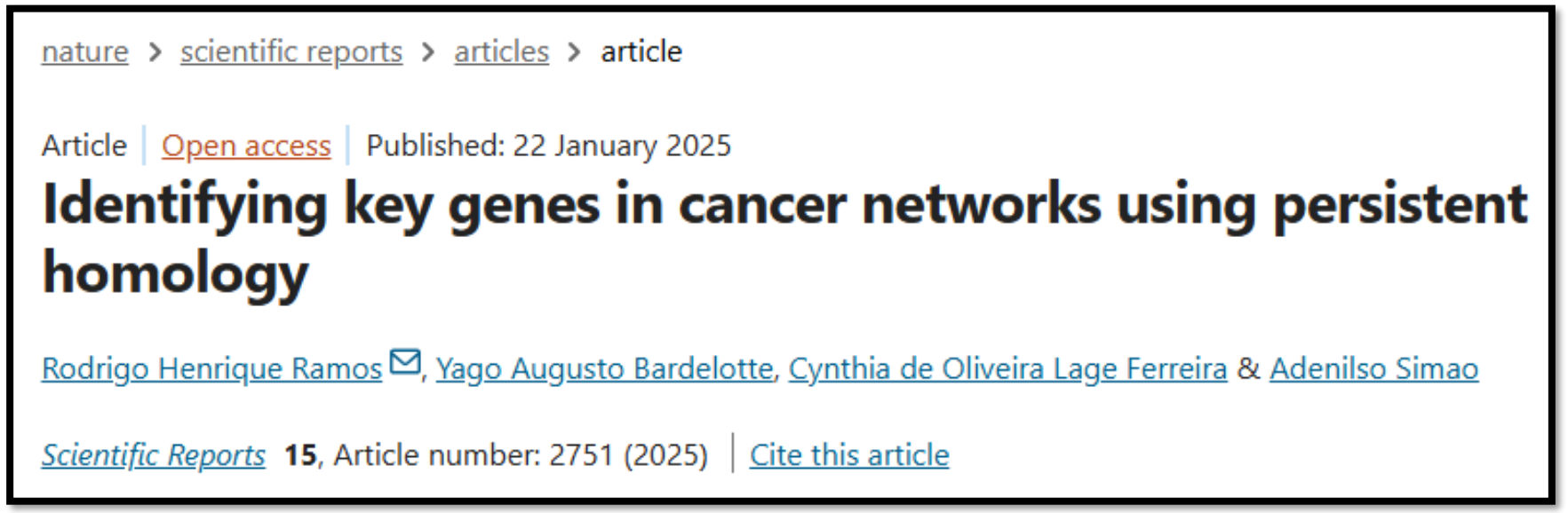
O papel de “genes do câncer” em estruturas de altas dimensões

CCN	β_2 **Impact**	**GENES**
CHR	-1	**ACTL6A**, BRMS1, **RELA**, **SMARCE1**, WDR77
DNA	-1	**ATM**, **EP300**
DNA	-2	ABL1, **ACTL6A**, **ATR**, **FANCD2**, **HERC2**, KAT5, PCNA, POLN, RAD51, **XPA**, XRCC6
PCD	-1	**AKT1**, APAF1, BAD, BIRC2, CASP1, **CTNNB1**, MAPT, **RIPK1**, ROCK1, **STAT3**, **STUB1**, **TNFSF10**
PCD	-2	**HSP90AA1N**, **PTK2**
PCD	-3	**CASP3**, CASP6, **CASP8**
PCD	-5	**TP53**

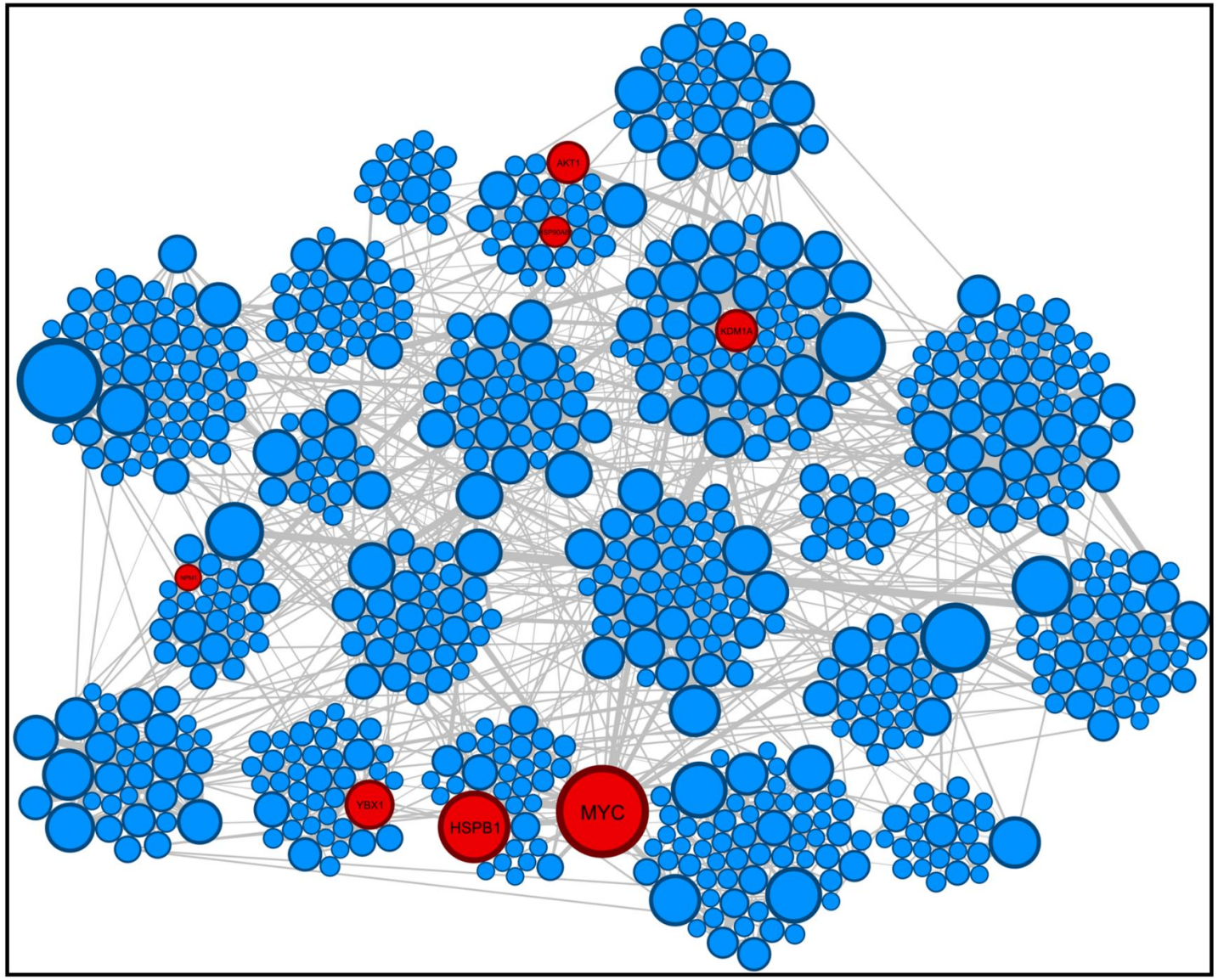
Conlusão

- Apenas genes associados ao câncer impactam Betti 2.
- Nenhum passenger impacta Betti 2.
- Capacidade de separar drivers e passengers.

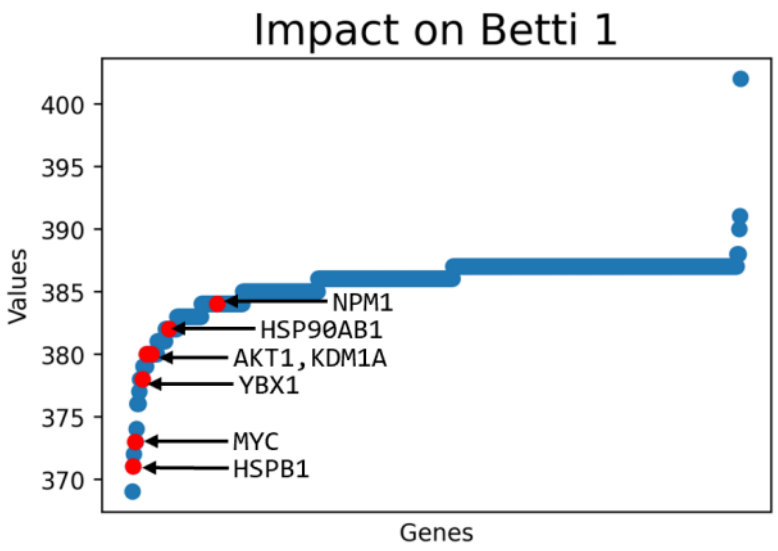
Mais detalhes: https://www.nature.com/articles/s41598-025-87265-4

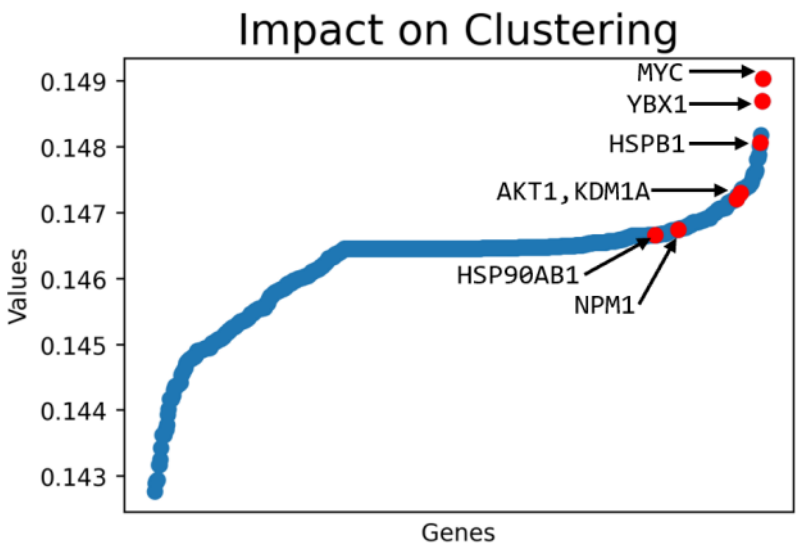


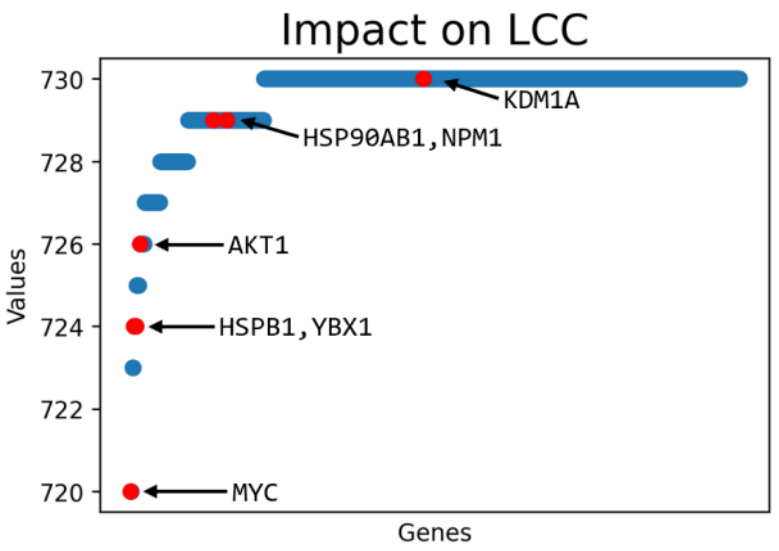
Explorando a metodologia com dados de expressão gênica



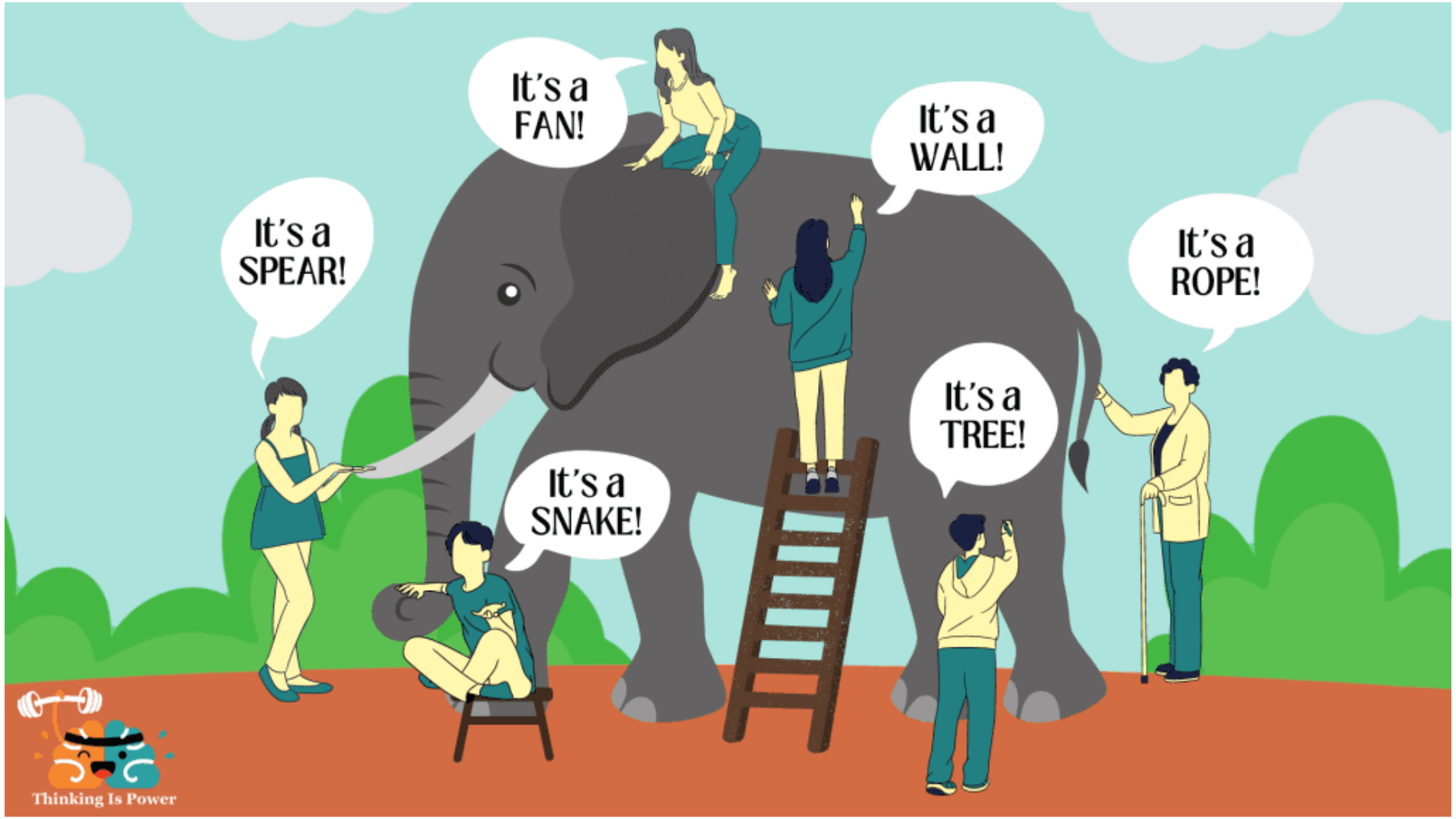
Explorando a metodologia com dados de expressão gênica



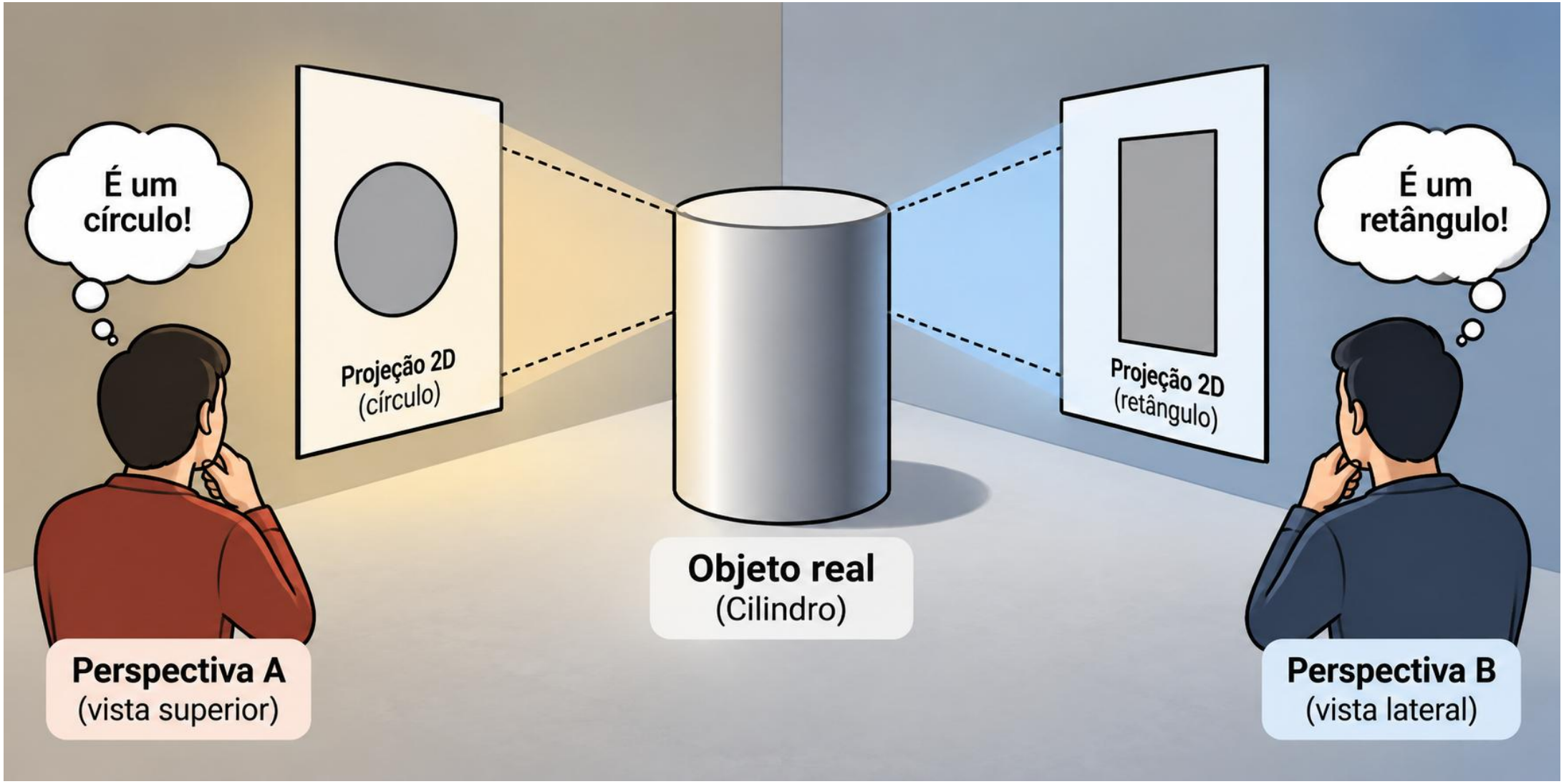




Conclusão – Necessidade de análise multidimensional



Conclusão – Necessidade de análise multidimensional



Conclusão

Conclusão


“
For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.
H.L. Mencken

Atividade Prática

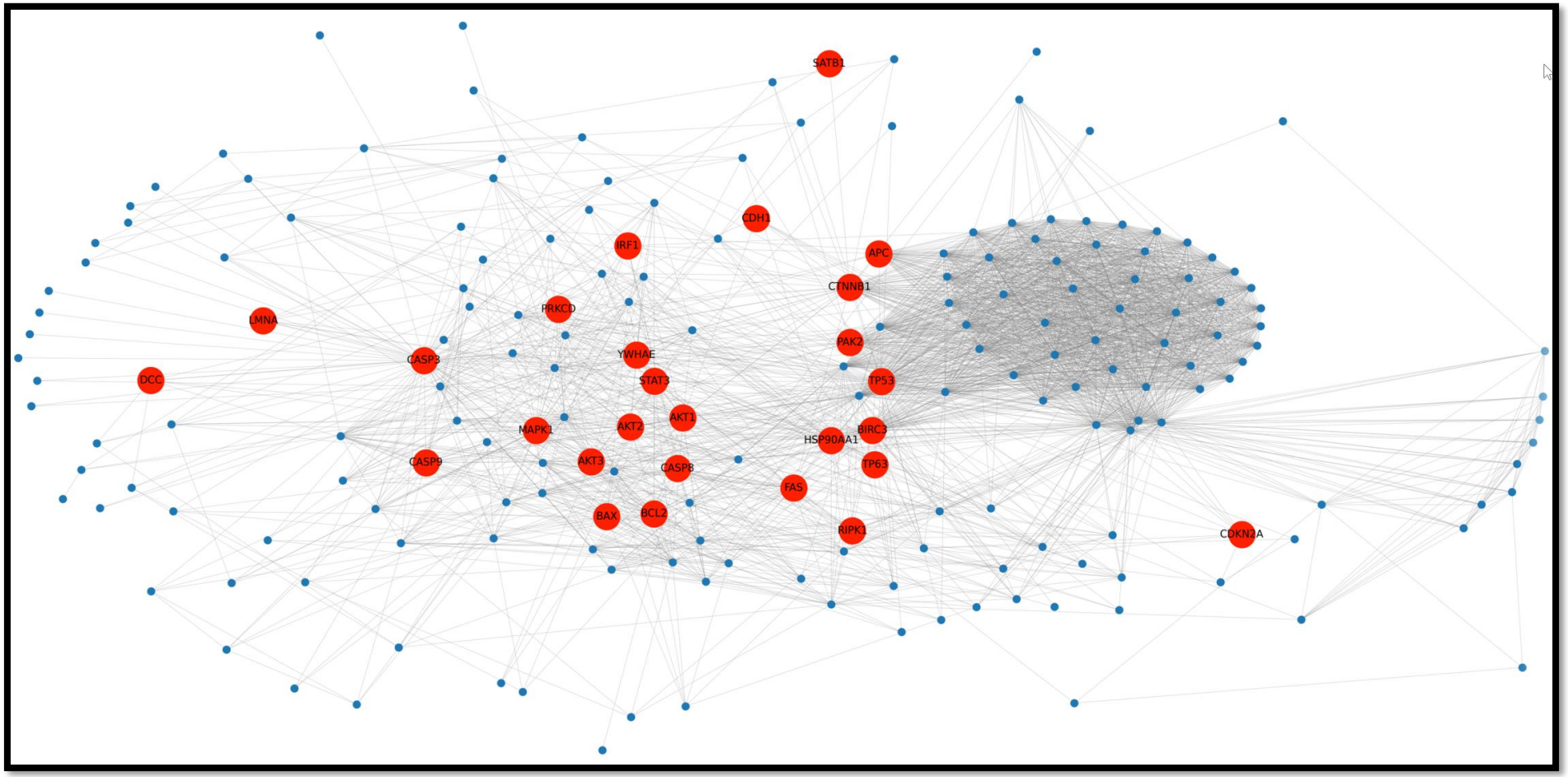
O uso de LLMs para criar códigos e analisar resultado e esperado e aconselhado.

LINK

O link para baixar o código de exemplo e os datasets é esse.

Atividade 1– Ideia geral

- A atividade consiste em comparar a distribuição de centralidades dos genes drivers (vermelho) com os genes não drivers (azul). A imagem abaixo exemplifica a ideia.



Atividade 1- Centralidades

- No código de exemplo temos 2 gráficos mostrando a distribuição de grau dos 2 conjuntos. Refaça o gráfico usando Box Plot, igual a imagem que aparece na Seção “Unindo Tudo”
  - Esse tipo de gráfico permite comparar melhor as distribuições

- Faça a mesma coisa para as medidas: Clustering, Betweenness e Closeness.

- Interprete os resultados. Analisando as distribuições de cada medida nos 2 conjuntos, o que podemos dizer que os drivers tem de diferente dos não drivers?

Atividade 2 - Impacto

Vamos utilizar a estratégia de “ataque individual sistemático”. Primeiro tiramos a medida desejada da rede inteira. Depois fazemos uma cópia da rede original e removemos UM gene driver e recalculamos a medida armazenando seu impacto. Aplicamos essa lógica para todos os drivers.

Uma forma fácil de medir o impacto é comparar a média da medida da rede inteira menos a média da rede atacada.

- Escolha uma das quatro medidas anteriores para realizar o impacto individual dos drivers. Apresente o resultado num gráfico e indique os 3 genes mais impactantes.

- OBS: na hora da remoção a rede pode quebrar de vários componentes. Utilize apenas o maior componente conexo.

Entrega

- Trabalhos práticos podem ser feitos em dupla (no máximo!)
  - A mesma dupla para a disciplina inteira.
- Prazo:
  - Até as 23:55 do dia 6/outubro (próxima aula, 3a feira).
    - Não será feito controle de presença neste dia.
    - **Porém a presença na aula está vinculada a uma entrega válida do trabalho.**
- Forma de entrega:
  - Envio de email para **`carlao2005@ifsp.edu.br`**
    - Coloque no assunto: **"TTEC AVALIAÇÃO RAMOS"**
  - Se feito em dupla, **colocar os nomes dos integrantes no email.**
  - **Enviar o link do google colab**
- Vale nota e presença nas 4 aulas deste dia (presença se entrega válida)

Calendário TOTAL (20 semanas) - SUJEITO A (muitas) MUDANÇAS!!!

Julho	28	Apresentação; RUST parte 1 ✓
Agosto	4	RUST parte 2 ✓
	11	**Avaliação (entrega online, presença vinculada a nota)** ✓
	18	Palestra Fernando Vulcano ✓
	25	**Clojure parte 1 (CSD) - lab 105, as 4 aulas** ✓
Setembro	1	**Clojure parte 2 (CSD) - lab 105, as 4 aulas** ✓
	8	**Avaliação (entrega online, presença vinculada a nota)** ✓
	15	Palestra Eloize: PLN aplicado as redes sociais ✓
	22	**** WECOMP ** (sem aula)** ✓
	29	Palestra Ramos Redes de Proteínas e Câncer: Ataque, Resiliência e Ident de Genes Alvo
Outubro	6	**Avaliação (entrega online, presença vinculada a nota)**
	13	Palestra “Educação Financeira”
	20	Geoprocessamento
	27	**Avaliação escrita (Eloize, Educ.Fin., Geoprocessamento)**
Novembr	3	****FERIADO****
	10	?
	17	?
	24	?
Dezembr	1	?
	8	?
	15	?